Cohetería básica e intermedia

Diseñar, fabricar y revisar el primer cohete

MECRO · Ocho semanas · Dieciséis sesiones · Construcción por equipos

El curso parte de piezas que se pueden reconocer y medir. Cada equipo elige alternativas, crea un modelo digital, fabrica componentes y comprueba el conjunto. La teoría aparece cuando ayuda a resolver una decisión. No se requiere un curso previo de estática, cálculo de fricción o vibraciones.

El proyecto de alumnos es un cohete pequeño de modelismo, aproximadamente de 30 a 35 cm, con motor comercial. El CanSat corresponde a una demostración del equipo docente con su propio vehículo. OpenRocket representa el modelo desde el inicio. openMotor se utiliza para una lectura conceptual de resultados de motor. RockSim permite contrastar otra representación del vehículo.

La organización contempla trece sesiones en línea de dos horas, dos talleres presenciales de cuatro horas y una jornada final de ocho horas. Son tres encuentros presenciales en total y 42 horas lectivas, además del trabajo autónomo y el tiempo de impresión.

Las fotografías y capturas proceden de fuentes educativas y documentación identificadas en cada clase. Los datos de ejercicio se presentan como didácticos o sintéticos. No se atribuyen al curso mediciones de hardware o ejecuciones de software que no se han realizado. Las fichas de trabajo se completan con las piezas y archivos de cada equipo.

Ruta de estudio

1. Tu primer cohete: piezas, medidas y modelo digital
2. Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos
3. Cuerpo, dimensiones y espacio interior
4. Aletas: forma, posición y alineación
5. Impresión 3D para narices, aletas y útiles
6. Taller 1: medidas, encajes y alineación
7. Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión
8. Motor comercial, tobera, presión y empuje
9. Primera simulación completa en OpenRocket
10. Materiales y compuestos sobre piezas reales
11. Recuperación y preparación del montaje
12. Taller 2: ensamblar y revisar el cohete
13. El mismo cohete en RockSim
14. CanSat: observar una misión científica del docente
15. Preparar la jornada con el cohete terminado
16. Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto

El cohete que construiremos

Lectura de clase 1 · 1/7

En este curso cada equipo desarrollará un cohete de modelismo pequeño, aproximadamente de 30 a 35 cm, con motor comercial. Aprenderá a elegir sus piezas, representarlas en OpenRocket, fabricar componentes exteriores y comprobar el conjunto antes de la jornada de lanzamiento. El CanSat corresponde a una demostración del equipo docente. El proyecto de los alumnos empieza con un vehículo sencillo de una etapa.

Imagina el cohete desarmado sobre una mesa. La nariz está separada del tubo, las aletas todavía no están pegadas y el sistema de recuperación está extendido a un lado. Cada objeto resuelve una necesidad distinta. Reconocer esas funciones permite entender por qué una pieza tiene esa forma y qué hay que medir antes de dibujarla.

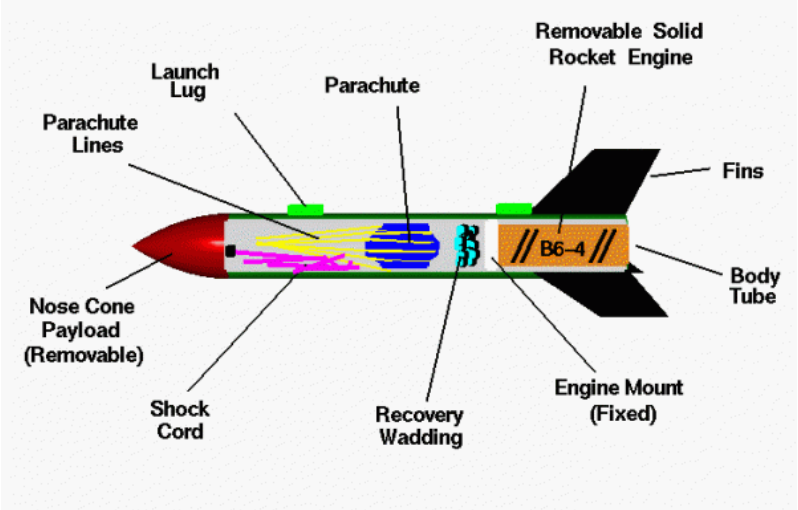


Figura 1. Cohete de modelismo en corte. Ilustración de NASA Glenn. El motor y sus referencias pertenecen al ejemplo de NASA, no a una selección para el proyecto MECRO.

Las piezas sobre la mesa

Pieza	Qué hace	Qué observar primero
Nariz u ojiva	Forma la parte delantera y cierra el cuerpo	Forma exterior y tramo que encaja en el tubo
Cuerpo	Mantiene las piezas alineadas y aloja componentes	Diámetros, longitud y espacio interior
Aletas	Ayudan a orientar el cohete durante el vuelo	Forma, simetría y alineación
Uniones y soporte del motor	Conectan piezas y transmiten las cargas del motor comercial	Compatibilidad con el conjunto elegido
Recuperación	Permite que el cohete descienda de forma controlada	Espacio, sujeción y movimiento libre
Guía de lanzamiento	Relaciona el cohete con su guía exterior	Posición y compatibilidad con el equipo docente

En el taller Actividad de inicio: toma una pieza o señala una en la pantalla. Explica qué ocurriría si faltara. Usa primero palabras propias; después incorpora el nombre técnico. [NASA]

Nariz y aletas: entender la forma antes de elegirla

Lectura de clase 1 · 2/7

La nariz tiene una parte visible y otra que encaja

La nariz desvía el aire alrededor del frente del cohete. Su elección también afecta la masa, el tiempo de impresión y la forma de cerrar el tubo. El hombro es el tramo que entra en el cuerpo. Su diámetro debe relacionarse con el diámetro interior del tubo. La base visible, en cambio, debe guardar continuidad con el diámetro exterior. Confundir ambas medidas produce un escalón exterior o un encaje imposible.

La longitud visible de la nariz y la longitud de su hombro cumplen funciones distintas. Si el hombro entra en el cuerpo, no se suma otra vez al medir la longitud exterior del cohete ensamblado. Una nariz larga tampoco garantiza por sí sola un vuelo mejor. Hay que valorar el vehículo completo, el régimen de vuelo y la fabricación. En esta clase la elección inicial es provisional y se revisará después de medir y simular.

Formas que reconoceremos en las siguientes clases

Forma	Cómo reconocerla	Pregunta de fabricación
Cónica	Perfil recto desde la punta hasta la base	¿Cómo quedan la punta, la pared y el hombro al imprimir?
Ojival	Perfil curvo que se estrecha hasta la punta	¿Cómo se une la curva al diámetro del cuerpo?
Elipsoidal	Perfil redondeado, parecido a parte de una elipse	¿Qué masa y volumen tiene la pieza que realmente imprimimos?

Las aletas son las superficies de la zona posterior

El aire actúa sobre ellas cuando el cohete se aparta de su dirección de movimiento. Bien ubicadas, contribuyen a que el conjunto tienda a recuperar su orientación. Esta idea de estabilidad se retomará con una maqueta y los indicadores de OpenRocket. Hoy basta reconocer que forma, tamaño, posición y alineación importan a la vez. Una aleta torcida puede introducir un efecto que el modelo perfectamente simétrico no representa.

En el plano de una aleta llamamos raíz al borde que se une al cuerpo, punta al borde exterior aproximadamente paralelo a la raíz en una aleta trapezoidal, y semienvergadura a la distancia radial desde el cuerpo hasta ese borde exterior. El desplazamiento de la punta hacia atrás se describe mediante el barrido. Esas palabras aparecerán en el programa y en los planos del taller.

Tres familias de aletas

Forma	Ventaja para aprender	Detalle que hay que controlar
Triangular	Contorno sencillo de reconocer y fabricar	Raíz, borde delantero y punta
Trapezoidal	Permite identificar raíz, punta y barrido por separado	No intercambiar longitud de raíz y semienvergadura
Elíptica o curva	Sirve para comparar contornos continuos	Repetir exactamente la misma forma en todas las piezas

En el taller Pregunta de taller: si una aleta es más bonita pero pesa el doble o resulta difícil de alinear, ¿qué tendría que aportar para justificarla? La elección se argumenta con la pieza completa. [NK, OR1]

El cuerpo: las medidas mandan sobre el dibujo

Lectura de clase 1 · 3/7

El tubo organiza el cohete. Para escogerlo hay que pensar qué debe caber dentro, con qué nariz se conectará y cómo se montarán las otras piezas. En el proyecto empezaremos por un tubo ligero disponible y medido. A partir de ese dato se ajustarán las piezas impresas. Dibujar todo con diámetros inventados y buscar después el tubo suele obligar a rehacer el diseño.

Tres medidas diferentes

El diámetro exterior se mide de lado a lado por fuera. El interior describe la abertura útil. El espesor es el grosor de una sola pared. Por eso la diferencia entre diámetros contiene dos espesores. Mide el tubo en más de una orientación: un material flexible puede deformarse al apretarlo con el calibrador.

$$e = \frac{D_e - D_i}{2} \qquad \text{y} \qquad D_i = D_e - 2e$$

Ejemplo de banco: diámetro exterior 32,0 mm e interior 30,0 mm. El espesor calculado es (32,0−30,0)/2 = 1,0 mm.

Un tamaño de referencia para aprender a usar el programa

La tabla siguiente describe una maqueta digital de aula de 35 cm. Sirve para practicar medidas y componentes. Su geometría exterior todavía no define soporte de motor, recuperación, masa final ni aptitud de vuelo. El equipo sustituirá los valores por sus medidas reales y completará el diseño en las clases posteriores.

Maqueta de aula: dimensiones de entrada

Dato	Valor de ejercicio	Cómo se interpreta
Nariz visible	70 mm	Desde la punta hasta donde comienza el cuerpo
Cuerpo	280 mm	Longitud exterior del tubo
Diámetro exterior	32 mm	Medida exterior del tubo
Diámetro interior	30 mm	Abertura útil del tubo
Longitud exterior total	350 mm	70 + 280 mm, con el hombro dentro del cuerpo

Un encaje se comprueba con una muestra corta

Supón que una abertura medida tiene 30,0 mm y una muestra cilíndrica impresa tiene 29,8 mm. La diferencia diametral es 0,2 mm. Si ambas fueran perfectamente circulares y estuvieran centradas, correspondería a 0,1 mm por lado. Son medidas de un ejercicio de encaje, no una holgura universal. La textura, ovalidad y variación de la impresora pueden cambiar el resultado real.

Antes de imprimir una nariz completa, el docente puede preparar muestras cortas de encaje con pequeñas variaciones del diámetro exterior. El equipo mide cada muestra, la prueba sin forzar y registra cuál entra de forma repetible. Con ello se evita gastar una impresión larga para descubrir al final que el hombro no entra. La condición final del cierre y de la recuperación se comprobará con el conjunto elegido.

En el taller Una impresora no reproduce necesariamente el número del archivo con exactitud. Conserva tres datos distintos: dimensión dibujada, dimensión impresa y resultado del encaje.

Qué imprimir y qué comprar

Lectura de clase 1 · 4/7

Disponer de una impresora 3D no obliga a imprimir el cohete entero. Una pieza impresa puede resolver muy bien una geometría o una guía de montaje, mientras un tubo comercial ligero puede resolver mejor el cuerpo. La primera decisión consiste en asignar un material y un proceso a cada función, con los recursos reales del taller.

Materiales que veremos en el curso

Material o proceso	Dónde puede aportar	Qué hay que comprobar
Tubo ligero de cartón	Cuerpo del proyecto inicial	Masa, circularidad, uniones y estado superficial
Madera ligera	Aletas y pequeñas piezas según el diseño	Espesor, dirección de la veta y repetición del contorno
PLA impreso	Maquetas, útiles y prototipos de encaje	Fragilidad, temperatura y calidad entre capas
PETG impreso	Prototipos funcionales según la pieza	Deformación, acabado, masa y ajuste real
Fibra de vidrio con resina	Demostración y comparación de piezas compuestas	Acabado, orientación del refuerzo y masa de la pieza
Fibra de carbono con resina	Comparación de un compuesto más especializado	Necesidad real, proceso, costo y comportamiento de la unión

En una pieza impresa por capas importan tanto el material como la orientación, el contorno y los parámetros de fabricación. Una raíz de aleta impresa de dos maneras puede responder de forma diferente aunque el nombre del filamento sea igual. El curso hará esa comparación sobre muestras reales. No se asignará una resistencia universal a todas las piezas de PLA o PETG.

Los compuestos combinan un refuerzo y una matriz. Un laminado de tejido de fibra con resina y un filamento con fibras cortas no tienen la misma organización interna. Por ello no se pueden intercambiar sus propiedades solo porque ambos digan “carbono”. En la selección inicial compararemos muestras, fichas del material y el proceso que de verdad podemos repetir. [PLA, PETG, CF]

La masa se acumula pieza por pieza

Una pieza pequeña puede representar una parte importante de un cohete pequeño. Para verlo, suma un conjunto ficticio sin motor: nariz 8 g, cuerpo 12 g, tres aletas de 2 g y otros elementos 9 g. El subtotal es 35 g. Si otra nariz pesa 16 g, el subtotal sube a 43 g: son 8 g adicionales y aproximadamente 22,9 % de incremento sobre el subtotal inicial. Ninguno de esos subtotales es masa de despegue.

La comparación ayuda a decidir dónde medir antes de seguir imprimiendo. Todavía faltan componentes del conjunto final, incluido el motor comercial. Además de cambiar la masa, una pieza cambia cómo se distribuye esa masa. Por eso la clase de estabilidad usará el modelo real y una comprobación de equilibrio.

En el taller Decisión del equipo: indica una pieza que imprimirías y otra que comprarías o cortarías de material disponible. Explica la función, el dato que necesitas y la comprobación que harías antes de aceptarla.

OpenRocket, primera práctica: nariz y cuerpo

Lectura de clase 1 · 5/7

OpenRocket representa las piezas del cohete en un árbol de componentes. Al seleccionar un elemento eliges dónde se añade el siguiente. El dibujo inferior permite comprobar el resultado. Los nombres de menús que siguen corresponden a la documentación oficial consultada y pueden variar con la versión o el idioma. La captura es del manual, por lo que sus cifras no son las de la maqueta MECRO. [OR1, OR2]

1. Abre File >New y guarda el proyecto como EQUIPO_01_v00.ork. Escribe en el comentario que se trata de una maqueta de geometría exterior.
2. Selecciona la etapa, Stage, y añade Nose Cone. Nombra la pieza Nariz. Elige Conical para el ejercicio, longitud visible 70 mm y diámetro de base 32 mm. Comprueba que las unidades sean milímetros.
3. Localiza Shoulder, hombro, e identifica qué dimensión describe el tramo interior. En esta primera maqueta puedes mantener ese detalle pendiente. No lo confundas con la longitud visible de la nariz.

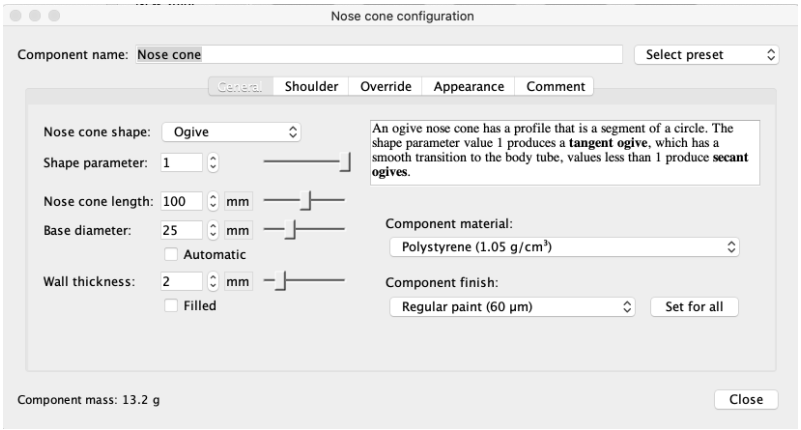


Figura 2. Ventana de nariz en el manual de OpenRocket. Ubica forma, longitud, diámetro, pared y pestaña Shoulder. La imagen muestra valores del manual, distintos del ejercicio.

1. Vuelve al árbol y selecciona el componente apropiado para añadir Body Tube después de la nariz. Nombra el tubo Cuerpo. Introduce longitud 280 mm, diámetro exterior 32 mm y espesor 1 mm. Comprueba que el diámetro interior resulte 30 mm.
2. Mantén la pieza hueca: Filled significa macizo. Si el programa usa dimensiones automáticas, revisa qué dato está calculando y cuál estás fijando tú.
3. Selecciona un material de referencia coherente para cada pieza y anota que la masa es una estimación del modelo. La masa de una impresión real se incorporará después de pesarla. Guarda antes de continuar.

En el taller Si un botón está desactivado, revisa qué componente está seleccionado. Si el cohete mide metros en lugar de centímetros, revisa las unidades antes de cambiar los números. El archivo .ork guardado por el equipo es la primera entrega.

OpenRocket, segunda práctica: aletas y revisión

Lectura de clase 1 · 6/7

1. Selecciona Cuerpo y añade Trapezoidal Fin Set. Nombra el conjunto Aletas. Usa tres aletas para reconocer la repetición alrededor del tubo.
2. En la maqueta digital introduce raíz 50 mm, punta 25 mm, semienvergadura 22 mm, barrido 20 mm y espesor 2 mm. Son valores de un ejercicio de interfaz, pendientes de revisión para el vehículo real.
3. Ubica la raíz en los últimos 50 mm del cuerpo. En la vista lateral comprueba que el borde posterior de la raíz coincida con el extremo del tubo. Los modos de posición pueden tener signos y referencias distintos: verifica el dibujo y no copies un signo sin entenderlo.
4. Revisa la vista posterior. Tres aletas equiespaciadas quedan separadas por 120°. Guarda como EQUIPO_01_v01.ork y conserva también la versión anterior.

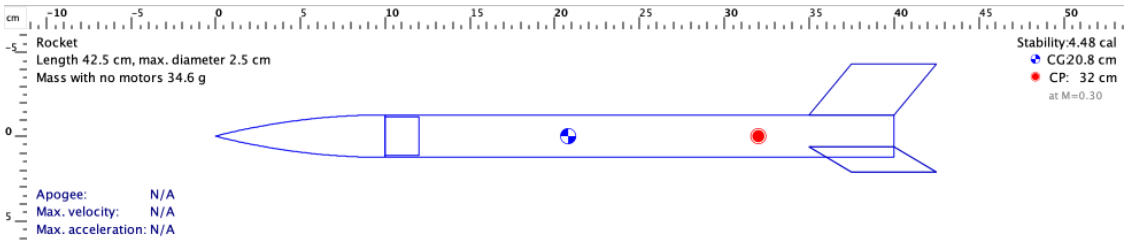


Figura 3. Nariz, cuerpo y aletas en el ejemplo del manual de OpenRocket. Úsalo para reconocer la vista lateral y el árbol, sin copiar su geometría.

Qué significan CG y CP en esta primera revisión

CG identifica el centro de gravedad, relacionado con dónde se reparte la masa del conjunto. Se puede observar una idea de ese punto equilibrando una maqueta inerte. CP identifica el centro de presión que calcula el modelo aerodinámico para las condiciones consideradas. No se encuentra pesando el cohete. Más adelante se estudiará cómo se relacionan para orientar el vehículo. En esta clase debes reconocer los indicadores y saber que todavía faltan datos para interpretarlos como diseño completo. [NK]

Al cambiar un material el contorno puede permanecer igual y la masa calculada cambiar. Si el cambio se hace en una pieza delantera o trasera, también puede cambiar CG. Esta es la primera comparación útil: una misma geometría puede representar vehículos diferentes si los materiales o masas no corresponden a las piezas fabricadas.

Revisión antes de guardar

Comprobación	Resultado esperado en la maqueta
Longitud exterior	350 mm, con las dos piezas visibles en su lugar
Cuerpo hueco	Diámetro interior 30 mm para los datos del ejercicio
Cantidad de aletas	Tres, sin piezas duplicadas por error
Posición de aletas	En el tramo posterior del tubo
Identificación	Equipo, versión y comentario de geometría incompleta

En el taller Guarda una captura lateral y otra posterior. Las capturas ayudan a revisar; el archivo .ork permite abrir y comprobar los datos. Esta práctica no incluye una simulación de vuelo ni un motor seleccionado.

Cómo continuaremos después de esta clase

Lectura de clase 1 · 7/7

El conjunto debe poder volver a tierra

El vuelo tiene una fase impulsada, una subida después de terminar el empuje, un punto de máxima altura y un descenso. El sistema de recuperación forma parte del diseño desde el principio: necesita espacio interior, una sujeción apropiada y un movimiento que no quede bloqueado. En las clases de recuperación y montaje se trabajará con el sistema compatible con el motor y el modelo elegidos. La primera clase solo debe dejar clara su función y el volumen que requiere. [NASA]

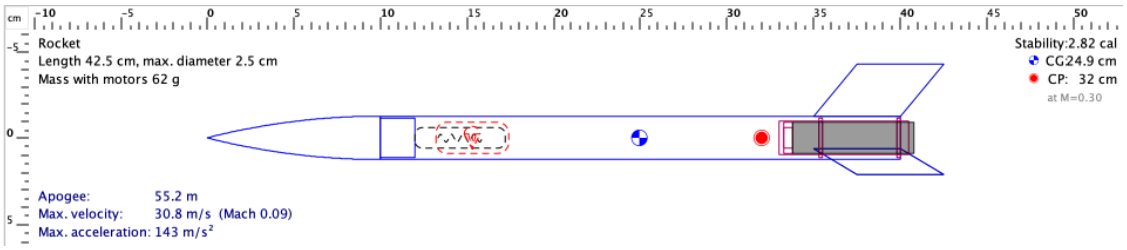


Figura 4. Sistema de recuperación en el ejemplo oficial de OpenRocket. La ubicación pertenece al ejemplo del manual y no fija una solución para todos los equipos.

Cada herramienta responde una pregunta diferente

Herramienta	Pregunta del curso	Producto que conservaremos
CAD y laminador 3D	¿Cómo dibujo y fabrico esta pieza exterior?	Archivo de pieza, parámetros y muestra física
OpenRocket	¿Cómo se organiza y se comporta el modelo completo?	Archivo .ork, configuración y resultados cuando corresponda
openMotor	¿Qué representan presión y empuje en un modelo de motor?	Lectura conceptual de salidas en la clase 8
RockSim	¿Cómo representa otro programa el mismo vehículo?	Modelo y comparación con iguales entradas en la clase 13

OpenRocket y RockSim no sustituyen al programa CAD que dibuja los detalles de impresión. openMotor modela el motor, no el cohete completo. En este curso la construcción de los alumnos usa motores comerciales. La clase de propulsión explica conceptos y lectura de resultados, mientras la selección del conjunto se hace con la documentación del fabricante. [OM, RS]

Entrega de la clase 1

Cada equipo entrega sus archivos v00 y v01, dos capturas, la ficha de piezas y una decisión de material justificada. Si todavía no tiene piezas físicas, registra “pendiente de medir” en lugar de inventar una medición. El objetivo de hoy es identificar las partes, comprender sus medidas y crear una primera representación digital revisable.

Repaso y fuentes para ampliar

Cierre de la lectura y referencias

Preguntas para conversar antes de cerrar

1. ¿Por qué el hombro de la nariz se relaciona con el diámetro interior del cuerpo?
2. Si el tubo conserva diámetro exterior y aumenta el espesor, ¿qué ocurre con el espacio interior?
3. ¿Qué falta para pasar de la maqueta digital de esta clase a un cohete listo para volar?

En el taller Vocabulario de esta clase: nariz u ojiva; hombro o encaje interior; cuerpo o fuselaje; aleta; raíz; punta; semienvergadura; recuperación; árbol de componentes. Identifica cada término en una pieza, un plano o el programa.

Referencias

La explicación y los ejercicios MECRO son un desarrollo didáctico original. Las ilustraciones y capturas se identifican por su procedencia. Ninguna captura del manual se presenta como una ejecución del ejercicio de aula.

[**NASA**] **NASA Glenn**. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/

[**OR1**] **OpenRocket**. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html

[**OR2**] **OpenRocket**. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html

[**NK**] **Richard Nakka**. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html

[**PLA**] **Prusa Research**. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062

[**PETG**] **Prusa Research**. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059

[**CF**] **Prusa Research**. Composite materials. https://help.prusa3d.com/article/composite-materials-filled-with-carbon-kevlar-or-glass_167387

[**RS**] **Apogee Components**. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3

[**OM**] **openMotor**. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor

[**NAR**] **National Association of Rocketry**. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode

NASA ayuda a reconocer el conjunto. Nakka amplía el papel de las aletas y la estabilidad. Los manuales de OpenRocket y RockSim permiten comprobar la función de sus componentes. Las fichas de Prusa sirven para contrastar los límites del material realmente utilizado. El código NAR se usa como referencia de modelismo, sin sustituir las condiciones locales y la revisión del responsable de la jornada.

Antes de elegir una forma, define la misión

Clase 02 · Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos · 1/6

Al terminar Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.

Un cohete puede parecerse a otro y tener un propósito diferente. En nuestro proyecto importa aprender a construir, revisar y recuperar el conjunto. Una demostración científica añade sensores y datos. Un cohete de sondeo es un vehículo de investigación de trayectoria suborbital; no debe confundirse con un lanzador que coloca una carga en órbita. Llevar electrónica tampoco convierte automáticamente un modelo de aula en un vehículo espacial.

Tres formas de ordenar el rubro

Criterio	Ejemplos	En nuestro curso
Propósito	Aprendizaje, recreación, instrumentación	Aprendizaje; CanSat docente
Arquitectura	Una etapa, varias etapas, varios motores	Una etapa y un motor comercial
Clases de motor	Letras de impulso total	Leer la ficha del motor elegido
Material y tamaño	Tubos, piezas impresas y dimensiones	Modelo pequeño y ligero

En la nomenclatura de modelismo, la letra del motor identifica un intervalo de impulso total. El impulso describe empuje acumulado durante un tiempo y se expresa en N·s. No es energía, que se expresa en joules. Un motor de clase C no necesita un cohete de una longitud fija y dos motores con la misma letra pueden tener curvas de empuje distintas.

Intervalos introductorios de impulso

Clase	Impulso total, N·s
A	Mayor que 1,25 y hasta 2,50
B	Mayor que 2,50 y hasta 5,00
C	Mayor que 5,00 y hasta 10,00
D	Mayor que 10,00 y hasta 20,00

En el taller NAR agrupa habitualmente A-D como baja potencia y E-G como potencia media. La alta potencia tiene otros criterios y certificaciones, con excepciones. Es una referencia del modelismo estadounidense; no establece permisos locales ni clasifica por centímetros. [CAT, HPR]

Una misión se puede escribir como una tarea observable. “Aprender cohetería” es una intención amplia. “Construir en equipo, desmontar la nariz y explicar dónde se guarda la recuperación” permite decidir qué se necesita. El equipo puede dibujar esas funciones junto a una vista del cohete. Si una forma exterior deja de permitir una de ellas, hay una incompatibilidad que resolver antes de discutir cuál parece más moderna. El tamaño pequeño facilita la fabricación, pero no sustituye esta definición de la misión.

Reconocer narices sin buscar una ganadora universal

Clase 02 · Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos · 2/6

Fotografía de catálogo reproducida en Apogee, Peak of Flight 629. Sirve para reconocer perfiles y tamaños, no para comparar rendimientos ni recomendar un proveedor.

La cónica tiene un perfil lateral recto. La ojival usa una curva que se estrecha hacia la punta. La elipsoidal es más redondeada. Podemos reconocerlas sosteniendo piezas, viendo su silueta o cambiando Shape en OpenRocket. La fotografía reúne piezas de tamaños distintos: no sería justo atribuir una diferencia de masa solo a su forma si también cambian diámetro, longitud o espesor.

Primera comparación para nuestro taller

Forma	Qué facilita observar	Qué revisar
Cónica	Relación clara entre punta, base y hombro	Punta real, pared y acabado
Ojival	Continuidad de la curva con el cuerpo	Parámetro de forma y masa fabricada
Elipsoidal	Volumen del frente y contorno redondeado	Longitud, acceso y espacio interior

La elección inicial debe caber en el proceso que tenemos. Una nariz que imprime bien y se reemplaza con facilidad puede ser adecuada para aprender aunque otra tenga un resultado aerodinámico ligeramente distinto. Más adelante contrastaremos el vehículo completo. Hoy no necesitamos calcular fricción ni resolver ecuaciones de flujo.

Durante el ascenso, el frente del vehículo aparta el aire. El arrastre es la parte de la fuerza aerodinámica que se opone al movimiento respecto al aire. Depende del vehículo y de sus condiciones de movimiento. La forma de la nariz influye, pero también cuentan el cuerpo, las aletas y las transiciones entre piezas. Una punta muy alargada puede requerir más material o un montaje más delicado. En nuestro primer taller conviene observar esa compensación y comparar después el modelo completo, en condiciones equivalentes, sin declarar una forma ganadora para cualquier velocidad.

Comparar dos preguntas diferentes

Clase 02 · Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos · 3/6

La primera pregunta es geométrica: ¿qué cambia al sustituir solo la forma? Conservamos base y longitud visible, además de cuerpo y aletas. La segunda es de fabricación: ¿qué pieza conviene construir? Entonces cuentan masa impresa, tiempo, soportes, encaje y acabado. Una comparación geométrica y otra de piezas reales pueden conducir a decisiones diferentes sin contradecirse.

Dos narices en un ejercicio de aula

Datos ficticios: A pesa 8 g, tarda 45 min e imprime con el encaje correcto. B pesa 12 g, tarda 70 min y requiere corregir el hombro. Las dos cumplen la forma exterior que se propuso.

Cómo lo explicaríamos Para aprender a fabricar y reponer piezas, A tiene ventajas de masa y tiempo y ya resolvió el encaje. Eso permite una elección provisional. No demuestra que A tenga menos resistencia al aire, porque no se han simulado ni medido esas fuerzas.

Qué conservar y qué registrar

Comparación	Mantener	Registrar como resultado
Solo forma	Base, longitud, cuerpo y aletas	Cambio de geometría y resultados del modelo
Fabricación real	Impresora y criterio de aceptación	Masa, tiempo y encaje
Cambio completo	Misión y requisitos del conjunto	Todo lo que cambió entre versiones

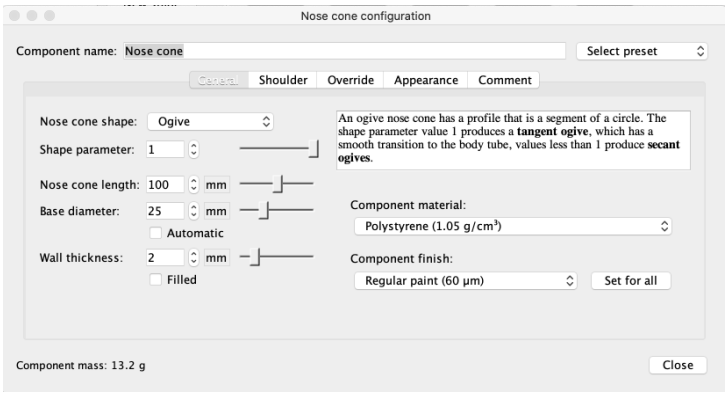
El ejemplo no contiene una medición real de MECRO ni una simulación ejecutada. Es un caso para practicar la decisión. En el taller se sustituirán las cifras por las de cada equipo. Si cambias la longitud para mejorar el espacio interior, registra que ya no estudiaste exclusivamente la forma.

En el taller Una conclusión útil nombra la misión: “elegimos A para el primer prototipo porque podemos fabricarla y comprobar su encaje con menos recursos”.

Conviene separar las condiciones necesarias de las preferencias. Que el hombro pueda encajar y que la pieza permita el funcionamiento del conjunto son condiciones que deben resolverse. El color o una pequeña diferencia de tiempo pueden servir para elegir entre opciones que ya cumplen esas condiciones. Una tabla de puntuación no debe hacer que una nariz incompatible gane porque recibió muchos puntos por apariencia. Primero se descartan o corrigen incompatibilidades y después se comparan alternativas viables.

Práctica en OpenRocket: tres versiones de nariz

Clase 02 · Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos · 4/6



Ventana de nariz en la documentación oficial de OpenRocket. Sus valores son del manual; usa las medidas de tu proyecto.

1. Abre la versión del equipo y guarda una copia con sufijo NARIZ_A. En Nose Cone conserva el diámetro de base y la longitud visible que has declarado.
2. Selecciona Conical y anota el nombre del material, espesor y masa calculada. El hombro sigue la medida real del interior del tubo.
3. Guarda NARIZ_B y cambia a Ogive. Revisa el parámetro de forma. Anota lo que cambiaste y lo que quedó igual.
4. Crea NARIZ_C con Ellipsoid. Obtén una captura lateral de cada alternativa con la misma escala.
5. Compara dimensiones y masas. Todavía no atribuyas una altura de vuelo a estas piezas si falta completar el vehículo y seleccionar su conjunto comercial.

Cuando el programa estima masa a partir de una envolvente uniforme, puede representar de forma imperfecta una pieza impresa. Conserva esa estimación como tal. La comparación con la pieza pesada se realizará al tener el prototipo. [OR1, BODY]

La captura lateral ayuda a reconocer lo que cambió. Superponer mentalmente las bases permite comprobar si las tres narices conservan longitud y diámetro. El hombro pertenece a la unión interior y no debe añadirse a la longitud visible. Si una opción aumenta la longitud visible, el modelo ya no está comparando únicamente la curvatura. El registro de medidas hace explícita esa diferencia y permite al docente explicar una comparación honesta con pocos conceptos.

Práctica de fabricación: primero el encaje

Clase 02 · Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos · 5/6

La nariz tiene una interfaz con el cuerpo: su hombro debe entrar en la abertura disponible. El equipo puede dibujar la forma exterior en CAD, pero la medida del tubo decide el encaje. Antes de imprimir una pieza completa, el docente agrupa muestras cortas que permiten estudiar ese ajuste sin consumir todo el tiempo de la máquina.

1. Registra diámetro interior, ovalidad observable y longitud disponible de encaje del tubo real.
2. Prepara en CAD muestras identificadas que varíen solo la dimensión de encaje. El docente revisa la serie antes de imprimir.
3. Mide las piezas obtenidas y diferencia la dimensión dibujada de la dimensión impresa.
4. Prueba la unión sin forzar el tubo. Describe si entra, se traba o tiene juego apreciable.
5. Conserva la muestra elegida con el identificador del tubo y el perfil de impresión. No traslades automáticamente el resultado a otro material o impresora.

Ficha de comparación de narices

Dato	A	B
Forma y longitud	Por registrar	Por registrar
Masa real / g	Por pesar	Por pesar
Tiempo / min	Del laminador y del registro	Del laminador y del registro
Encaje en el tubo identificado	Observación	Observación
Cambio pendiente	Describir	Describir

Una muestra que entra correctamente resuelve una parte del problema. Todavía hay que comprobar pared, unión, sujeción y funcionamiento del conjunto de recuperación. La nariz completa se acepta como parte de ese sistema, no por una única medida aislada.

La misma medida dibujada puede producir resultados distintos en dos impresoras o materiales. No se cambia todo el CAD para corregir el resultado de una sola muestra sin investigar su origen. Conserva la dimensión nominal y la medida obtenida. Si el taller trabaja con varios tubos, identifica cuáles comparten realmente la misma abertura. El repuesto de una nariz necesita corresponder al tubo y al proceso que se comprobó, no únicamente al nombre del archivo.

La elección cambia con la misión

Clase 02 · Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos · 6/6

Cómo justificar la misma forma en misiones distintas

Misión	Prioridad	Prueba antes de elegir
Primer montaje	Encaje y facilidad de fabricación	Muestras, masa y repetición
Reutilización	Acceso, reparación y repuestos	Montajes repetidos y revisión del borde
Carga docente	Espacio útil y acceso a electrónica	Maqueta de carga y comprobación de interfaces

Para el modelo del alumno se puede elegir una forma sencilla que el equipo sea capaz de fabricar y revisar. Para el vehículo docente con CanSat puede ser más importante el acceso a la carga que reducir unos minutos de impresión. Eso no autoriza trasladar la nariz del demostrador al cohete pequeño sin revisar dimensiones y masa.

Qué conclusión sí podemos defender

¿Podemos anunciar que la nariz más liviana “es la más aerodinámica”?

Cómo lo explicaríamos No. La balanza resuelve una comparación de masa. Para estudiar el comportamiento aerodinámico hay que conservar condiciones y usar una simulación pertinente o una prueba adecuada. En este nivel basta separar ambas preguntas.

Antes de cerrar, cada equipo muestra sus tres archivos y elige una alternativa provisional para la misión de aprendizaje. Debe señalar una razón, una evidencia y una comprobación pendiente. Las fichas quedan abiertas hasta que existan piezas reales; “pendiente” es más preciso que una cifra inventada.

Entrega de la clase

Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.

Fuentes para ampliar

[CAT] National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources.

[HPR] National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

[BODY] OpenRocket. Body Components Basics.

[AP] Apogee Components. Peak of Flight 629.

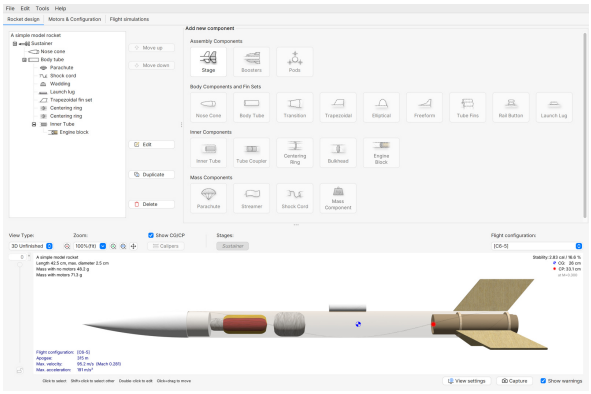
[PR1] Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind.

El cuerpo organiza el proyecto

Clase 03 · Cuerpo, dimensiones y espacio interior · 1/6

Al terminar Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.

Elegir la longitud del cuerpo no consiste en copiar una fotografía. Debe haber lugar para el conjunto comercial previsto, sus interfaces y el sistema de recuperación. El tamaño también determina qué herramientas permiten trabajar dentro y cómo se sostiene el modelo durante el montaje. En un proyecto pequeño, unos centímetros pueden facilitar el acceso o dejar un espacio que no se puede aprovechar.



Vista interior del ejemplo de OpenRocket. Muestra relaciones entre piezas, no las dimensiones del proyecto MECRO.

Cuatro preguntas antes de cortar

Pregunta	Qué comprobar
¿Qué tubo tenemos?	Diámetros, longitud, estado y masa
¿Qué debe alojar?	Lista y envolvente de los componentes
¿Cómo se conecta?	Nariz, uniones y conjunto comercial
¿Cómo se revisa?	Acceso, desmontaje y recuperación

El plano de distribución comienza con la longitud real del tubo y con bloques que representan componentes. No hace falta diseñar cada detalle desde el principio. Sí hace falta que cada bloque tenga un tamaño y una función reconocibles.

El cuerpo cumple varias funciones a la vez. Mantiene una referencia longitudinal, conecta el frente con la zona posterior y ofrece volumen para componentes. Su pared separa el diámetro exterior del espacio disponible. Al sostener un tubo, busca su eje imaginario y observa si los bordes son razonablemente perpendiculares a él. Un dibujo puede mostrar un cilindro perfecto mientras el tubo real presenta un borde inclinado o una sección deformada. Reconocer esa diferencia forma parte de aprender a fabricar.

Diámetro y longitud cumplen funciones diferentes

Clase 03 · Cuerpo, dimensiones y espacio interior · 2/6

Aumentar el diámetro abre más espacio transversal y cambia el contorno exterior del vehículo. Aumentar longitud añade espacio a lo largo del eje, pero no ayuda a que entre una pieza demasiado ancha. Una tarjeta electrónica puede caber por volumen total y aun así no pasar por la abertura. Por eso probaremos envolventes o maquetas simples en lugar de decidir solo con litros o centímetros cúbicos.

Qué sucede al modificar el cuerpo

Cambio	Lo que puede resolver	Qué vuelve a revisarse
Mayor diámetro	Paso de una pieza más ancha	Nariz, aletas, masa y modelo
Mayor longitud	Separar zonas interiores	Masa, distribución y acceso
Mayor espesor	Cambiar rigidez y fabricación	Interior útil y masa
Otra sección de tubo	Facilitar recambio o unión	Alineación y continuidad

La pieza cabe en el dibujo, pero no entra

Una maqueta de carga tiene 31 mm de ancho y el tubo tiene 30 mm de diámetro interior. Alargar el tubo 40 mm aumenta el espacio disponible.

Cómo lo explicaríamos La modificación no resuelve el paso transversal de la carga. Hay que revisar su envolvente, su orientación o el diámetro útil. La conclusión sale de la pieza real y de dos medidas, sin calcular un volumen complicado.

Esta misma idea sirve para el sistema de recuperación plegado. Debe poder entrar y salir según el conjunto elegido. Un dibujo con espacio aparente puede ocultar cordones, uniones o rebordes impresos.

El espacio útil incluye la posibilidad de trabajar. Una conexión puede caber después de montada y aun así requerir un acceso que el cuerpo no ofrece durante la fabricación. Por eso la distribución se revisa también siguiendo el orden de montaje. Pregunta qué pieza entra primero, cuál debe quedar accesible y qué información tendrás que fotografiar antes de cerrar. Dibujar el orden junto a la vista lateral ayuda a resolverlo sin un modelo tridimensional complejo.

El diámetro se mide atravesando la sección del tubo, mientras la longitud se sigue a lo largo de su eje. Dos tubos de igual diámetro exterior pueden tener interiores diferentes si cambia el espesor. Para visualizarlo, coloca uno junto a otro y compara sus aberturas. La elección del cuerpo afecta a otras piezas porque la nariz debe relacionarse con esa abertura y la recuperación necesita espacio y acceso. Por eso el diámetro del tubo se decide con componentes presentes o representados por envolventes identificadas.

Un plano sencillo que sí ayuda a fabricar

Clase 03 · Cuerpo, dimensiones y espacio interior · 3/6

El plano del equipo debe tener vista lateral, una referencia de inicio y cotas legibles. Identifica qué longitud es de una pieza suelta y cuál corresponde al conjunto ensamblado. Si el hombro de la nariz entra en el cuerpo, esa parte queda superpuesta. Sumar todas las longitudes de piezas sin considerar los encajes produce un cohete más corto de lo que se esperaba.

Longitud ensamblada

Nariz visible de 70 mm, cuerpo de 280 mm y hombro de 20 mm que queda completamente dentro del cuerpo.

Cómo lo explicaríamos La longitud exterior es 350 mm. El hombro permite unir las piezas y no añade otros 20 mm al exterior. Si una parte queda expuesta por otro diseño, debe representarse y medirse explícitamente.

Información mínima del plano

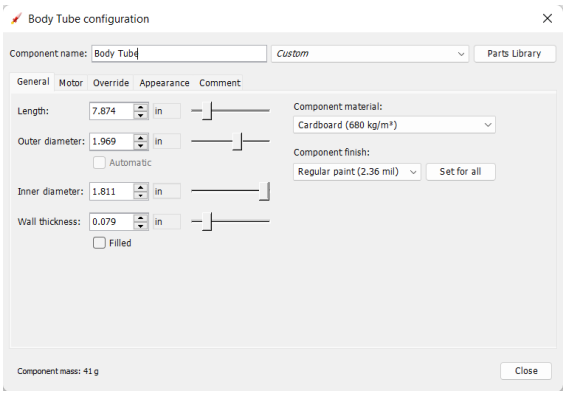
Elemento	Dato que debe aparecer
Nariz	Longitud visible, base y hombro
Cuerpo	Longitud y diámetros
Aletas	Zona de unión y posición longitudinal
Recuperación	Zona reservada y acceso
Conjunto comercial	Referencia de componente y envolvente

No dibujes conexiones internas por intuición si vas a usar un conjunto comercial. Usa sus dimensiones y documentación. Si todavía no se ha seleccionado, representa la zona como pendiente y evita cerrar detalles que dependan de ella. Un plano preliminar puede estar incompleto y seguir siendo útil si lo declara.

En una unión entre tramos de cuerpo se diferencia la longitud de cada pieza y el solapamiento del conjunto. La referencia de una aleta tampoco se toma desde un borde que vaya a cambiar en el acabado. El plano debe permitir reconstruir el objeto ensamblado. Si al presentarlo aparece una diferencia, mide dónde comienza y termina; no distribuyas el error moviendo varias piezas a la vez, porque perderías la causa de la discrepancia.

OpenRocket: representar el tubo real

Clase 03 · Cuerpo, dimensiones y espacio interior · 4/6



Configuración de cuerpo del manual de OpenRocket. Revisa unidades, diámetro exterior, interior, pared y casilla Filled.

1. Abre el archivo del equipo y guarda una revisión CUERPO_v02. Selecciona Body Tube.
2. Sustituye longitud y diámetros por las medidas disponibles. Conserva una tabla con el dato anterior y el nuevo.
3. Comprueba que Filled esté desactivado si el tubo es hueco. Revisa cómo se relacionan espesor e interior.
4. Añade los componentes interiores que ya tienen referencia y dimensiones conocidas. Nómbralos según su función.
5. Usa la vista interior para revisar interferencias. Guarda una captura y anota lo que todavía no puede comprobarse.

El modelo facilita ver posiciones, pero no representa automáticamente todos los cables, pliegues y detalles de una pieza impresa. El plano de fabricación y la prueba física siguen siendo necesarios. [OR1, OR2]

Body Tube representa una pared cilíndrica con dimensiones y propiedades. El programa puede calcular una masa a partir de geometría y material, pero el tubo del taller puede incluir variación de espesor, uniones y acabado. Primero se comprueba que la geometría sea la que se pretendía introducir. Después, cuando exista una medida real, se compara la masa bajo la misma condición. Corregir un campo de masa no debe esconder que se dibujó un diámetro equivocado.

Del tubo disponible al corte y al montaje

Clase 03 · Cuerpo, dimensiones y espacio interior · 5/6

Antes de modificar el cuerpo, el equipo comprueba que el tubo no esté aplastado y define desde qué extremo medirá. Una marca de longitud requiere una referencia clara. Repetir la medición desde un borde irregular puede producir diferencias que después se interpretan como errores de la pieza impresa.

1. Identifica cada tubo con equipo y revisión. Mide en más de una orientación y anota si el borde está deformado.
2. Traza la longitud de acuerdo con el plano revisado. El docente valida el método de corte y acabado adecuado al material y a las herramientas del taller.
3. Comprueba el borde y la continuidad de la sección antes de intentar un encaje. No ocultes una deformación aumentando a la fuerza el tamaño de la unión.
4. Presenta las piezas sin pegarlas y verifica longitud ensamblada y acceso.
5. Pesa el cuerpo preparado. Si se añadieron uniones o acabado, conserva la diferencia respecto a la pieza inicial.

Registro del cuerpo

Momento	Dato a conservar
Al recibir	Medidas y masa
Después de preparar	Longitud y estado del borde
Con piezas presentadas	Longitud total y acceso
Antes de montar	Referencia del plano aceptado

La presentación en seco permite descubrir interferencias cuando todavía es fácil corregirlas. Pegar primero y medir después convierte un problema de diseño en una reparación.

Elegir un cuerpo para la misión del equipo

Clase 03 · Cuerpo, dimensiones y espacio interior · 6/6

Comparativa según uso

Misión	Qué priorizar	Evidencia útil
Aprender a montar	Disponibilidad y acceso	Plano y presentación en seco
Reutilizar	Recambio y revisión de uniones	Desmontajes y estado del tubo
Carga docente	Envolvente y conexiones	Maqueta de carga y acceso a datos

El cuerpo más corto no es necesariamente el más fácil de construir. El más largo tampoco es automáticamente el más estable. En esta etapa elegimos una distribución que pueda montarse y reservar el espacio necesario. La estabilidad y el comportamiento del conjunto se revisarán cuando el modelo tenga sus piezas y masas.

Decisión antes de fabricar

El plano solo cabe si el paracaídas ocupa exactamente el hueco dibujado, pero todavía no se ha plegado ni probado con sus cordones.

Cómo lo explicaríamos La distribución sigue pendiente. Conviene comprobar una muestra real y revisar el acceso antes de congelar la longitud. La evidencia que falta es una presentación del conjunto de recuperación, no una ecuación más detallada del tubo.

Entrega una vista lateral acotada y una fotografía o captura de la presentación. Señala una interferencia que hayas resuelto y una comprobación que quede pendiente. El diseño mejora cuando las decisiones se relacionan con objetos que puedes medir.

Entrega de la clase

Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.

Fuentes para ampliar

[NASA] NASA Glenn. Model Rockets.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

[OR2] OpenRocket. Getting Started.

[BODY] OpenRocket. Body Components Basics.

Por qué el cohete lleva aletas atrás

Clase 04 · Aletas: forma, posición y alineación · 1/6

Al terminar Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.

Las aletas son superficies sobre las que actúa el aire cuando cambia la orientación del cohete. Su contribución a la estabilidad depende del conjunto y de su ubicación. Para nuestro primer diseño interesa que todas tengan la geometría definida y queden alineadas. Una buena silueta en el programa no corrige una pieza torcida en el montaje.

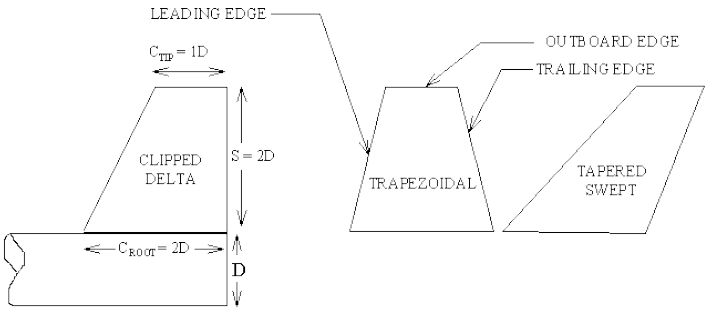


FIGURE 3 -- FIN PLANFORMS

Formas de aleta, Richard Nakka. Root indica raíz, tip borde exterior y S semienvergadura. Las proporciones de la ilustración no son medidas del proyecto.

La raíz se une al cuerpo. La punta del trapecio es el borde exterior paralelo a la raíz. La semienvergadura es la distancia radial desde el cuerpo. El barrido desplaza la punta hacia atrás. Esas medidas deben poder señalarse en un recorte, localizarse en CAD e introducirse en OpenRocket.

En el taller Antes de abrir el programa, cada integrante señala raíz y semienvergadura en una misma pieza. Esto evita copiar cinco números correctos en cinco campos equivocados. [NK, OR1]

Imagina el cohete avanzando y desviando ligeramente su punta. El aire llega con otra dirección relativa y actúa sobre las superficies exteriores. Las aletas posteriores contribuyen a la respuesta aerodinámica del vehículo. Su papel depende de su tamaño, posición y del conjunto del cohete. Para comprenderlo basta relacionar una vista lateral con la ubicación de las superficies. Las clases de estabilidad retomarán esa observación; hoy nos interesa que las aletas construidas correspondan a las que aparecen en el modelo.

Comparar contornos con criterios de taller

Clase 04 · Aletas: forma, posición y alineación · 2/6

Qué ofrecen formas habituales

Contorno	Para aprender a construir	Detalle que revisar
Triangular	Trazado sencillo y pocas referencias	Punta y longitud de unión
Trapezoidal	Raíz y punta se cambian por separado	Barrido y repetición
Elíptico	Contorno continuo para comparar	Corte o impresión fiel al plano
Muy barrido	Permite discutir posición y protección de bordes	Parte que sobresale y posibles golpes

Cambiar forma también puede cambiar área, masa y superficie de unión. Por eso no basta decir “la triangular vuela mejor”. Primero debemos saber si se mantuvieron las otras medidas y qué misión se comparó. En un taller inicial puede pesar más la facilidad de repetir tres piezas iguales que una pequeña diferencia del modelo aerodinámico.

La forma más simple evita otro problema

Un equipo puede cortar tres trapecios iguales con una plantilla, pero sus tres aletas curvas salen diferentes.

Cómo lo explicaríamos Para el primer montaje, el trapecio ofrece una ventaja de repetibilidad. La decisión se basa en el proceso disponible. No afirma una superioridad universal del trapecio ni reemplaza la revisión de estabilidad.

Conserva una plantilla maestra y utiliza la misma referencia de medida. Si comparas dos contornos, mantén definida la forma de unirlos al cuerpo y documenta su masa. El nombre de la figura no resume todo el diseño.

Una comparación de contornos requiere mirar también el área. Como ejemplo de geometría plana, un trapecio con raíz de 50 mm, punta de 25 mm y semienvergadura de 22 mm tiene un área de $(50 + 25) \times 22 / 2 = 825$ mm^2. Un triángulo de raíz 50 mm y altura 22 mm tiene 550 mm^2. Aunque comparten dos medidas, no tienen la misma área. Si luego cambia una predicción, la palabra “triangular” no explica por sí sola qué cambió.

La raíz es el borde de referencia cercano al cuerpo. La punta o cuerda de punta es el borde exterior en un contorno trapezoidal. Los bordes de ataque y de salida encuentran y dejan el flujo en el sentido de avance. La semienvergadura mide cuánto sobresale la aleta desde el cuerpo. Una forma barrida desplaza parte de esa superficie hacia atrás. Estos nombres sirven para señalar el plano y detectar diferencias entre dos piezas, incluso antes de usar cualquier cálculo.

Tres o cuatro aletas: también cambia el montaje

Clase 04 · Aletas: forma, posición y alineación · 3/6

Tres aletas equiespaciadas se separan 120° alrededor del cuerpo. Cuatro se separan 90°. Una vista lateral puede esconder una pieza; por eso la distribución se revisa también desde atrás. El útil de alineación ayuda a conservar ángulos y dirección mientras el conjunto se monta según el proceso aprobado.

Comparación para un mismo taller

Opción	Lo que cambia	Qué observar
Tres aletas	Tres piezas y tres uniones	Separación 120° y simetría
Cuatro aletas	Una pieza y una unión adicionales	Separación 90° y masa total
Aleta integrada impresa	Posición fijada por el archivo y la impresión	Deformación, masa y posibilidad de reparación

Masa de un cambio de cantidad

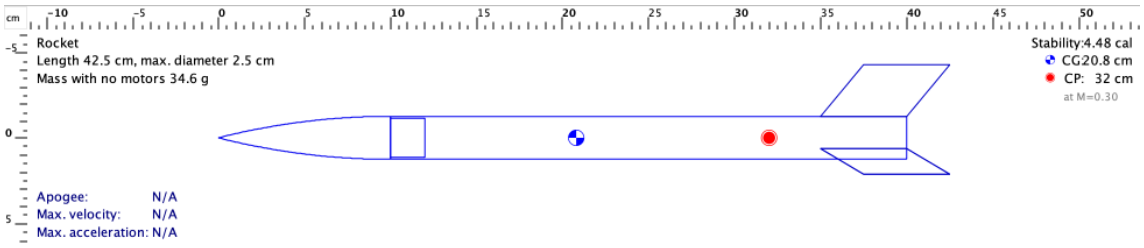
En un ejercicio, cada aleta pesa 2 g. Tres suman 6 g y cuatro suman 8 g.

Cómo lo explicaríamos El cambio añade 2 g en esa parte del vehículo, además de cualquier diferencia de unión. No permite calcular cuánto cambia la estabilidad o la altura. Para eso se actualiza el conjunto y se compara con iguales condiciones.

No confundas cantidad con alineación. Cuatro piezas torcidas no se vuelven correctas por ser cuatro. Si el útil deja una aleta inclinada respecto al eje, hay que corregir el útil o el montaje antes de atribuir al contorno un comportamiento inesperado.

OpenRocket: cambiar una cosa cada vez

Clase 04 · Aletas: forma, posición y alineación · 4/6



Geometría del ejemplo oficial de OpenRocket. La captura permite reconocer aletas y posición, no fija el diseño del alumno.

1. Abre el modelo y guarda ALETAS_A. Selecciona el conjunto y registra cantidad, raíz, punta, semienvergadura, barrido y espesor.
2. Haz una copia ALETAS_B y cambia solamente el contorno que deseas comparar. Si cambian otras medidas, escríbelas en la tabla.
3. Revisa la posición de la raíz respecto al extremo del cuerpo. Comprueba la referencia usada por el programa.
4. Usa vista posterior para revisar cantidad y distribución. Después observa la vista lateral.
5. Conserva las dos versiones. La comparación de vuelo se completará después de introducir materiales y masas reales.

Si un contorno libre resulta difícil de reproducir en CAD o fabricar, vuelve a una forma que puedas comprobar. La libertad del programa sirve para representar tu pieza; no obliga a complicarla. [OR1]

La alineación se revisa en dos vistas. En una vista posterior interesa la separación alrededor del tubo. En la vista lateral interesa la dirección y la posición longitudinal de las raíces. Un útil que solo fija el ángulo entre aletas puede dejar libre otra desviación. Por eso conviene presentar el conjunto sin pegarlo y observarlo desde ambos lados. El útil facilita repetir una posición; su presencia no demuestra por sí sola que todas las referencias sean correctas.

Práctica: plantilla y útil de alineación

Clase 04 · Aletas: forma, posición y alineación · 5/6

La plantilla define el contorno de la aleta. El útil define cómo se coloca respecto al tubo y al eje del vehículo. Son piezas distintas: una aleta bien cortada puede montarse mal, y un útil preciso no repara un contorno diferente al plano. En impresión 3D, el útil puede ser una de las aplicaciones más útiles del taller.

1. Dibuja el contorno con las cotas que se conservarán en el archivo de OpenRocket. Identifica raíz y cara de referencia.
2. Comprueba las piezas una sobre otra o con la plantilla, sin forzar ni dar por iguales medidas que no se han tomado.
3. Presenta el útil sobre el tubo real y observa si altera su forma.
4. Revisa posición de las raíces, separación angular y dirección de las piezas sin pegarlas.
5. Anota una corrección del útil o de la pieza. El docente aprueba el proceso de unión correspondiente al material.

Qué debe mostrar la fotografía del equipo

Vista	Qué permite revisar
Lateral	Posición longitudinal y orientación
Posterior	Cantidad y separación regular
Detalle de raíz	Presentación de la unión
Con plantilla	Coincidencia de contornos

La fotografía necesita una referencia y un ángulo útil. Una imagen oblicua atractiva puede ocultar desalineación. Conserva al menos una vista lateral y otra posterior.

El útil y la plantilla deben compartir las referencias del plano. Una marca puede corresponder al comienzo de la raíz y otra al extremo del cuerpo. Si la pieza impresa incorpora pestañas o detalles de montaje, estos deben aparecer en su CAD y ser compatibles con la solución de unión aprobada. El contorno que ve el aire y el detalle usado para montar no se confunden al introducir las medidas exteriores del modelo.

Qué aleta conviene para cada misión

Clase 04 · Aletas: forma, posición y alineación · 6/6

Una elección que se pueda comprobar

Misión	Criterio principal	Comprobación
Primer montaje	Piezas repetibles	Plantilla y útil
Reutilización	Reparación y protección de bordes	Revisión tras montaje y uso
Carga docente	Compatibilidad con masa y configuración	Modelo completo y revisión del responsable

La conclusión del equipo debe distinguir geometría, fabricación y funcionamiento. “Elegimos tres trapecios porque los repetimos y alineamos con nuestro útil” es una decisión de fabricación. “El conjunto simulado cumple las condiciones revisadas por el docente” es otra afirmación y requiere el archivo completo. Todavía no se debe convertir una en la otra.

Qué harías ante una discrepancia

El modelo usa tres aletas simétricas, pero la fotografía muestra una raíz más adelantada que las demás.

Cómo lo explicaríamos Primero corrige o representa la fabricación real. No cambies un coeficiente del programa para ocultar la diferencia. El archivo y el objeto deben describir el mismo conjunto.

Entrega la comparación de contornos, el plano de la alternativa elegida y el útil de alineación. Identifica qué se revisará físicamente en el taller 1. La fabricación deja de ser una lista de instrucciones cuando el equipo puede explicar cómo comprobó cada decisión.

Entrega de la clase

Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.

Fuentes para ampliar

[NK] Richard Nakka. Fins for Rocket Stability.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

[BODY] OpenRocket. Body Components Basics.

[PR1] Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind.

De un archivo bonito a una pieza útil

Clase 05 · Impresión 3D para narices, aletas y útiles · 1/6

Al terminar Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.

El archivo CAD define la geometría. El laminador la transforma en capas y trayectorias para una impresora concreta. La pieza física añade variaciones de dimensiones y de acabado. Por eso conservaremos el CAD, el proyecto del laminador y el identificador de la impresión. Un archivo STL por sí solo no explica cómo se fabricó la pieza.

Prusa Research: capas visibles con distintas alturas. Es una comparación de impresión, no de rendimiento de vuelo.

Archivos con funciones diferentes

Archivo o registro	Para qué sirve
CAD editable	Cambiar cotas y relaciones
STL u otro formato de malla	Compartir la geometría exterior
Proyecto del laminador	Conservar orientación y perfil
Registro de impresión	Relacionar máquina, material y pieza

En esta clase usaremos una nariz, una muestra de encaje o un útil. Las piezas relacionadas con el motor comercial se resuelven con componentes y documentación apropiados al conjunto. La impresión de aula no reemplaza esos requisitos.

En impresión por filamento, la pieza se forma mediante trayectorias sucesivas de material. El modelo CAD describe la geometría; el laminador decide cómo convertirla en capas y recorridos. Una superficie inclinada puede quedar escalonada y una cavidad puede necesitar una estrategia que permita fabricarla. Mirar la pieza desde el lado de la cama ayuda a anticipar qué superficies se apoyarán, cuáles quedarán libres y dónde habrá que retirar material auxiliar.

La orientación cambia lo que se fabrica

Clase 05 · Impresión 3D para narices, aletas y útiles · 2/6

Prusa Research: el mismo tipo de superficie muestra distinto escalonado según su orientación.

Al apilar capas se forma una pieza con direcciones de fabricación reconocibles. Una zona inclinada puede mostrar escalones. Un saliente puede necesitar apoyo. La orientación también determina qué superficies quedan contra la cama y dónde aparecen marcas al retirar soportes. Esos detalles importan si la superficie debe encajar o servir de referencia.

Antes de elegir la orientación

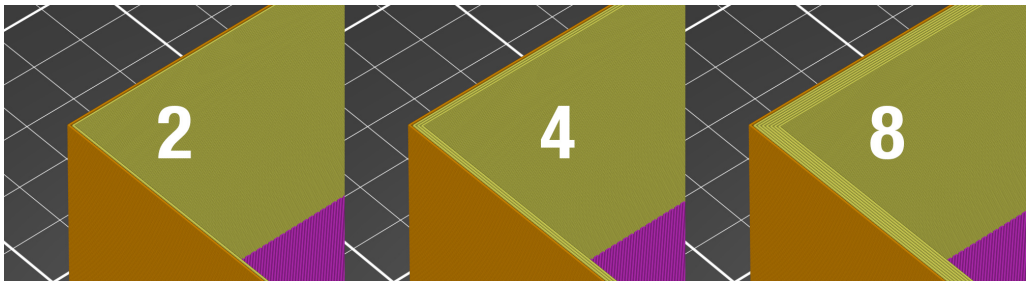
Zona de la pieza	Qué observar en el laminador
Hombro de nariz	Superficie que debe entrar en el tubo
Raíz de aleta	Continuidad y orientación de capas
Útil de montaje	Superficies que fijan posición
Punta o borde fino	Trayectorias que realmente se generan

No se propone una orientación universal para todas las narices o aletas. El equipo debe justificarla según la pieza y verificar el resultado. Una orientación que mejora un acabado puede empeorar el apoyo o la zona que recibe esfuerzos. [PR1]

Cambiar la orientación modifica la forma de construir la misma geometría. También puede modificar la calidad de una abertura, el acabado de una cara y la necesidad de soportes. En una nariz interesa revisar su base y su interfaz con el tubo. En un útil interesa que las superficies de referencia conserven su función. Se comparan pequeñas muestras porque la orientación visualmente más cómoda no siempre produce el mejor encaje. La decisión se conserva junto al perfil que la hizo posible.

Paredes, relleno y masa

Clase 05 · Impresión 3D para narices, aletas y útiles · 3/6



Prusa Research: los perímetros forman las paredes exteriores. La imagen es una referencia del laminador.

Los perímetros recorren el contorno. El relleno ocupa parte de las zonas interiores que el modelo y el perfil permiten rellenar. En una pieza hueca, agregar relleno no sustituye una pared mal dibujada. En una pieza maciza puede aumentar masa y tiempo sin resolver el problema que realmente teníamos. La vista por capas permite ver qué está pasando.

Dos perfiles del mismo útil

Ejercicio: perfil A estima 18 g y 55 min; perfil B estima 24 g y 78 min. El equipo solo necesita que el útil conserve la posición en un montaje de banco.

Cómo lo explicaríamos Hay 6 g y 23 min de diferencia por pieza. La decisión exige comprobar la función del útil. No se puede declarar B superior solo por usar más material. Las cifras del laminador son estimaciones hasta que se fabrica y registra el resultado.

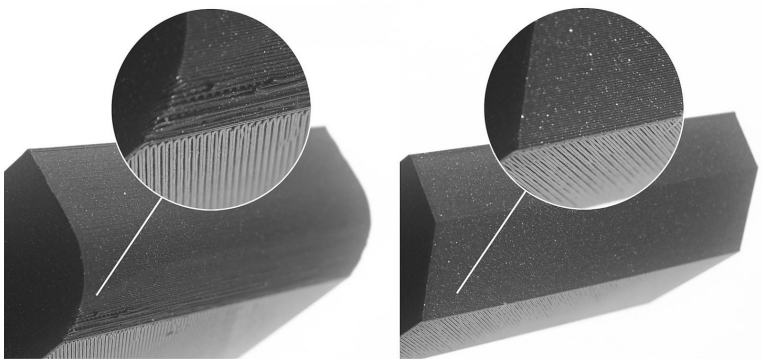
No fijamos aquí porcentajes o espesores universales de impresión para piezas de vuelo. Trabajamos con el perfil compatible con la impresora y la pieza, revisado por el docente. Se comparan dos cambios identificados y una función verificable. [PR2]

Al importar una malla, comprueba una dimensión conocida antes de tocar el perfil. Un error de escala puede convertir una pieza pequeña en otra mucho mayor sin cambiar su aspecto en pantalla. El contorno sigue siendo parecido y por eso el error pasa desapercibido. La lectura de una longitud de referencia y de la unidad evita perder una tanda completa de impresión. Guarda el archivo original y documenta cualquier conversión realizada.

Práctica en el laminador

Clase 05 · Impresión 3D para narices, aletas y útiles · 4/6

1. Importa la muestra de encaje o el útil aprobado por el docente. Comprueba las dimensiones generales antes de escalar.
2. Coloca la orientación propuesta y revisa si necesita apoyos. Observa la superficie que debe quedar funcional.
3. Usa el perfil de máquina y material del taller. Guarda una primera versión del proyecto del laminador.
4. Recorre las capas y busca paredes ausentes, zonas desconectadas o bordes que no se imprimen como esperabas.
5. Registra tiempo y masa estimados. Prepara una segunda versión cambiando una sola decisión de fabricación.
6. Entrega ambas vistas por capas y explica qué verificarás en la pieza física.



Prusa Research: el comportamiento de salientes y apoyos afecta el acabado. La fotografía ayuda a revisar la superficie funcional.

Si una pared desaparece en la vista por capas, revisa el modelo y el perfil antes de imprimir. Ver la silueta exterior completa no garantiza que se vayan a depositar todas las trayectorias necesarias.

La vista por capas permite comprobar que la máquina realmente fabricará los detalles que dibujaste. Una pared muy fina puede desaparecer o convertirse en una trayectoria distinta de la esperada. Antes de imprimir, recorre el inicio, una zona intermedia y el cierre de la pieza. Busca continuidad de paredes y apoyos. El tiempo y la masa estimados sirven para organizar el trabajo, mientras la pieza física permite comprobar dimensiones y función.

Organizar la cola de impresión del curso

Clase 05 · Impresión 3D para narices, aletas y útiles · 5/6

Una impresora es un recurso compartido. Para seis equipos conviene imprimir primero muestras cortas que respondan una pregunta: encaje, borde o alineación. Las piezas completas llegan después de esa revisión. El tiempo de clase no tiene que consumirse esperando una impresión que nadie comprobó en pantalla.

Orden de trabajo propuesto

Prioridad	Pieza	Motivo
1	Muestra corta de encaje	Evitar repetir una nariz completa
2	Muestra de raíz o útil	Comprobar referencia y posición
3	Pieza completa revisada	Fabricar con decisiones registradas
4	Repuesto identificado	Preparar continuidad del taller

Planificar una tanda

Ejercicio: seis muestras de 8 min requieren al menos 48 min de impresión. Si cada nariz completa requiere 50 min, seis narices requieren al menos 300 min, sin cambios ni incidencias.

Cómo lo explicaríamos La muestra puede ahorrar una repetición larga, pero no elimina preparación ni revisión. El docente reserva tiempo de máquina fuera de las horas lectivas y conserva material de contingencia.

1. Nombra la solicitud con equipo, pieza y revisión.
2. Incluye el material y la función que debe comprobarse.
3. Añade tiempo estimado y la fecha en que se necesita la pieza.
4. Después de fabricar, pesa, mide y registra el resultado sin sustituirlo por la estimación del laminador.

El tiempo estimado de una tanda tampoco incluye necesariamente preparación, enfriamiento, retirada y revisión. La cola del curso debe reservar esas tareas y contemplar la repetición de una muestra. Si el docente necesita comparar orientaciones, identifica cuál corresponde a cada objeto antes de retirarlos de la máquina. Dos piezas sueltas sin etiqueta pierden buena parte del valor de la prueba, aunque ambas parezcan bien impresas.

Aceptar una impresión por su función

Clase 05 · Impresión 3D para narices, aletas y útiles · 6/6

La inspección comienza con la pieza que tenemos: identificación, dimensiones, acabado funcional y defectos visibles. Una superficie bonita puede ocultar una unión entre capas deficiente. Una marca estética puede no afectar un útil de banco. El criterio se define por lo que la pieza debe hacer y por su integración en el conjunto.

Decisiones ante un defecto

Observación	Primer paso razonable
El encaje no entra	Medir pieza y abertura; revisar borde
La raíz está deformada	Comparar con el plano y revisar orientación
La pared tiene una separación	Detener aceptación y revisar proceso
El útil tiene una marca exterior	Comprobar si altera su referencia funcional

La revisión no termina con “salió bien”. Se necesita al menos una medida y una prueba ligada a la función. Para el útil, presentar las piezas; para el encaje, probar el tubo identificado. El docente decide la aceptación de las piezas del vehículo con el conjunto completo y las comprobaciones previstas.

Conclusión del equipo

La muestra pesa 4,2 g cuando el laminador estimó 3,8 g y el encaje observado es correcto.

Cómo lo explicaríamos Registra ambas masas con su origen. Conserva el resultado de encaje como evidencia de esa interfaz. No alteres la balanza ni el dato para que coincidan; la diferencia ayuda a mejorar el modelo de fabricación.

Entrega de la clase

Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.

Fuentes para ampliar

[PR1] Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind.
[PR2] Prusa Research. Layers and perimeters.
[PLA] Prusa Research. PLA.
[PETG] Prusa Research. PETG.

Qué debe llegar a la mesa de cada equipo

Clase 06 · Taller 1: medidas, encajes y alineación · 1/6

Al terminar Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.

Este es el primer encuentro presencial de cuatro horas. El trabajo comienza con tubos identificados, narices o muestras de encaje, aletas, un útil y los archivos correspondientes. Todavía no se trata de cerrar el cohete. Se trata de descubrir diferencias entre lo dibujado y lo fabricado cuando aún se pueden corregir.

Material listo antes del taller

Objeto	Estado esperado
Tubo	Identificado, sin deformación evidente
Muestras de encaje	Etiquetadas con su revisión
Aletas o plantillas	Contorno y medidas declarados
Útil	Compatible con el tubo previsto
Archivos	CAD, laminador y .ork disponibles

El docente prepara una estación de medición y otra de presentación. Cada equipo mantiene un responsable del objeto y otro del registro. Al intercambiar tareas se evita que una sola persona aprenda a usar las herramientas mientras los demás observan.

En el taller La revisión del objeto se hace con sus medidas reales. Si falta una pieza, se identifica y se decide qué comprobación puede hacerse con una muestra equivalente.

Un taller con varias estaciones funciona cuando todos conservan el nombre de la pieza y el significado de la medida. El mismo número puede corresponder al diámetro exterior, al interior o a una cota del plano. Antes de registrar una cifra, el alumno señala el lugar que está midiendo. Otro compañero verifica la referencia y anota la unidad. Este intercambio sencillo evita muchas correcciones de CAD que en realidad nacen de haber comparado dimensiones diferentes.

Estación de medición: un dato que otro pueda repetir

Clase 06 · Taller 1: medidas, encajes y alineación · 2/6

Antes de medir se comprueba el cero del instrumento, la unidad y las superficies que se tomarán como referencia. El calibrador se apoya sin deformar el tubo. Una pieza ovalada puede ofrecer valores diferentes según la orientación. No se elige únicamente la lectura que coincide con el archivo.

Registro de una interfaz

Dato	Qué escribir
Tubo	Identificador y orientación de medida
Abertura	Dimensión observada y unidad
Muestra	Identificador y dimensión real
Encaje	Entra, se traba o presenta juego
Revisión	Cambio que se propone y motivo

La muestra no se comporta como el CAD

Ejercicio: dos muestras se dibujaron iguales, pero una entra y otra no.

Cómo lo explicaríamos Compara primero dimensiones reales, borde, acabado y referencia del tubo. La igualdad de archivos no demuestra igualdad de objetos. Cambiar un número sin identificar la diferencia puede ocultar el problema.

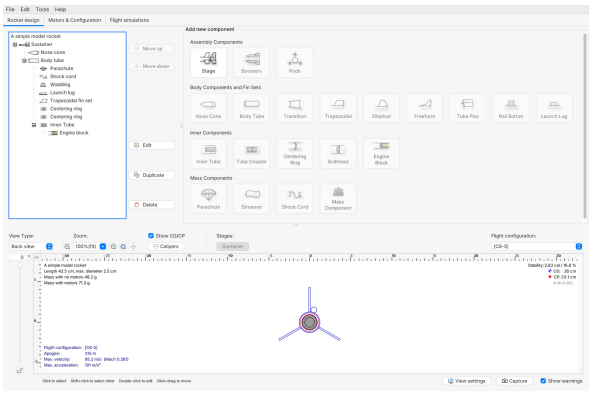
Si el borde está dañado, registra esa condición antes de trabajar sobre él. Después de preparar una superficie según el método del taller, repite la comprobación y conserva el antes y el después. Así la corrección tiene un motivo visible.

Una lectura repetida desde la misma referencia ayuda a encontrar errores de apoyo o de manipulación. Si dos compañeros obtienen resultados diferentes, primero comparan cómo colocaron el instrumento. El objetivo de esta estación no es calcular una estadística avanzada, sino que ambos sepan describir la misma dimensión de la misma pieza. Se puede anotar el intervalo observado sin esconder la diferencia en un promedio que nadie sabe interpretar.

En el calibrador se comprueba primero el cero y se eligen las superficies de contacto que corresponden a la medida. El instrumento debe apoyarse sin deformar la pieza. Si el tubo parece ovalado, se observa más de una dirección y se identifica cómo se tomó cada lectura. La balanza requiere una condición igualmente clara: recipiente o soporte, puesta a cero y componentes incluidos. La calidad del registro depende tanto de estas condiciones como del número de decimales que muestra la pantalla.

Estación de presentación: el conjunto sin pegar

Clase 06 · Taller 1: medidas, encajes y alineación · 3/6



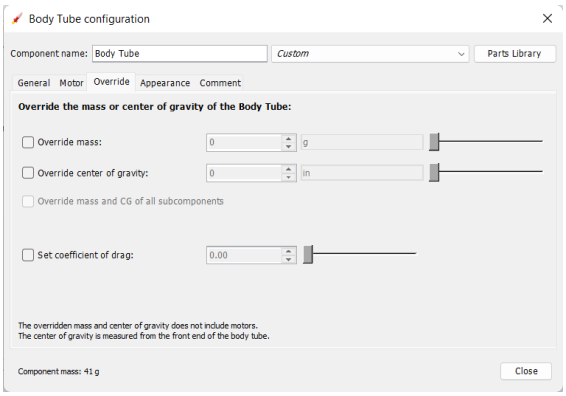
Vista posterior del ejemplo de OpenRocket. En el taller se compara la distribución dibujada con la presentación real.

1. Presenta la nariz y el cuerpo para observar continuidad y longitud exterior.
2. Coloca el útil sin forzar el tubo. Presenta todas las aletas según su referencia.
3. Observa la distribución desde atrás y la posición desde un lateral.
4. Comprueba que ninguna pieza haya quedado invertida o en una referencia diferente al plano.
5. Fotografía las vistas necesarias y escribe un resultado concreto por vista.

La presentación también permite discutir cómo sostener el objeto mientras se fabrica. Si el útil impide acceder a una unión o tapa una referencia necesaria, debe corregirse. Una herramienta de montaje se evalúa por el trabajo que permite hacer.

Actualizar el modelo desde la pieza

Clase 06 · Taller 1: medidas, encajes y alineación · 4/6



Pestaña de ajustes de masa en el manual de OpenRocket. Se usa con datos identificados, sin duplicar componentes.

Una pieza puede conservar la geometría dibujada y tener una masa diferente a la estimada. Antes de introducir la medida en el programa, se define qué se pesó: pieza sola, conjunto o pieza con acabado. Si se ajusta la masa de una pieza y además se añade otra masa que representa lo mismo, el modelo la cuenta dos veces.

1. Pesa la pieza identificada y anota qué incluye.
2. Compara el resultado con la estimación del modelo.
3. Actualiza la representación de esa pieza según la versión del programa.
4. Revisa el total y conserva una copia anterior.
5. Añade en el comentario la fecha y el origen de la medida.

No se utiliza el ajuste de masa para obtener un resultado de vuelo deseado. Se utiliza para representar mejor el objeto que se está construyendo. [OR1]

Una masa calculada y otra pesada responden a métodos diferentes. Si la geometría y el material del archivo producen una estimación, se conserva su origen. Si el equipo pesa una pieza, anota si incluye pintura, unión o accesorio. El ajuste del modelo usa esa medida solo cuando corresponde a la pieza y a la condición representadas. Una corrección de masa puede mejorar la representación sin corregir todavía el encaje o la forma física.

Cómo se reparten las cuatro horas

Clase 06 · Taller 1: medidas, encajes y alineación · 5/6

Horario del taller 1

Minutos	Trabajo	Producto
0-30	Demostración de herramientas y referencias	Todos reconocen las medidas
30-105	Medición y series de encaje	Ficha por interfaz
105-180	Presentación, útiles y correcciones	Fotos y cambios propuestos
180-240	Actualización digital y revisión	Plano y archivo revisados

Las impresiones largas se preparan fuera del encuentro. Durante la sesión se priorizan comprobaciones, correcciones de archivo y, si el equipo lo permite, una muestra corta. El docente dispone de piezas de reserva para que un fallo de impresión no impida aprender a medir y revisar.

Una corrección documentada

El hombro se traba solo al final del recorrido y la medida inicial parecía correcta.

Cómo lo explicaríamos Revisa el tramo completo y el borde, no únicamente la entrada. Registra dónde aparece el problema. El nuevo archivo debe mostrar qué dimensión o forma se corrigió y qué muestra comprobará el cambio.

Al terminar una estación, otro integrante explica el resultado. No basta mostrar la fotografía: debe indicar qué decisión se tomó y qué evidencia la respalda.

Las correcciones se agrupan por causa para no gastar la impresora en cambios sin comprobar. Por ejemplo, una familia de muestras puede resolver un diámetro de encaje y otra un apoyo del útil. Antes de solicitar una nueva impresión, el equipo muestra la diferencia observada, el cambio de archivo y la comprobación que hará al recibirla. El docente puede entonces decidir qué muestra pequeña responde mejor a la pregunta del taller.

Qué queda listo para la clase siguiente

Clase 06 · Taller 1: medidas, encajes y alineación · 6/6

El taller termina con un conjunto que puede presentarse de forma coherente y con sus correcciones pendientes identificadas. Aún faltan integración final, recuperación y revisión para vuelo. El próximo bloque utilizará las piezas y masas conocidas para entender la estabilidad del modelo completo.

Salida del taller

Entrega	Revisión breve
Ficha de encaje	Tubo y muestra identificados
Medidas y masas	Unidad y objeto pesado claros
Fotografías	Vista lateral y posterior
Archivos	Misma revisión que la pieza
Pendientes	Responsable y comprobación siguiente

Pieza que no debe pasar sin revisión

Una aleta presenta una separación visible entre capas, aunque entra en el útil.

Cómo lo explicaríamos El ajuste al útil no resuelve la integridad de la pieza. El equipo deja la aceptación pendiente y revisa fabricación o reemplazo con el docente. Cada comprobación responde una pregunta distinta.

Investiga una diferencia entre tu primera predicción de encaje y el objeto real. Explica qué aprendiste del proceso y qué cambiarías en la siguiente impresión. La entrega debe permitir que otra persona repita tu comprobación.

Entrega de la clase

Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.

Fuentes para ampliar

[PR1] Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

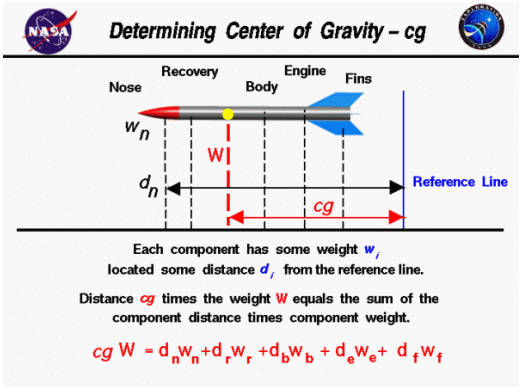
[NASA] NASA Glenn. Model Rockets.

Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos

Clase 07 · Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión · 1/6

Al terminar Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.

Sostén una maqueta inerte y busca el lugar donde puede quedar equilibrada. Ese punto se relaciona con la distribución de masa. Si cambias una pieza delantera por otra más pesada, el equilibrio puede desplazarse. La observación permite entender qué representa el centro de gravedad antes de escribir una fórmula.



NASA Glenn: distribución de pesos y centro de gravedad. La clase parte de una maqueta inerte, sin reproducir la derivación del gráfico.

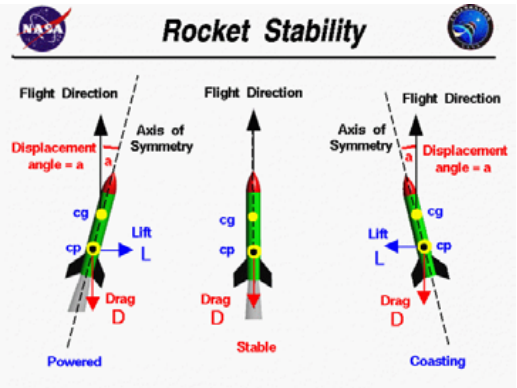
En el programa se usa la abreviatura CG. Para un modelo pequeño, en condiciones terrestres habituales, podemos trabajar con la idea práctica de centro de masa y centro de gravedad coincidentes. Lo importante hoy es que el archivo y el objeto representen las mismas piezas, masas y posiciones.

En el taller La demostración se hace con una maqueta y masas inertes aseguradas. No se cambian componentes del conjunto comercial para realizar el ejercicio.

El centro de gravedad es un punto que resume cómo se distribuye el peso del conjunto en una condición determinada. Para encontrarlo en una maqueta inerte, se busca el apoyo donde no domina la tendencia a caer hacia un extremo. Si desplazas una pieza hacia la nariz, puede cambiar ese punto aunque la masa total permanezca igual. Así se introduce una idea útil: importa cuánto pesa cada componente y también dónde está.

El aire actúa de otra manera que el peso

Clase 07 · Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión · 2/6



NASA: esquema cualitativo de estabilidad, reproducido en Apogee 629. Ayuda a reconocer la relación entre perturbación, CG y acción aerodinámica.

El centro de presión, CP, resume en el modelo dónde actúa la resultante aerodinámica para las condiciones consideradas. No se encuentra pesando el cohete. Las aletas influyen en esa respuesta y la posición relativa de CG y CP permite estudiar si una pequeña desviación tiende a corregirse o a aumentar.

En un cohete convencional con aletas posteriores se busca una respuesta restauradora apropiada al conjunto y a sus condiciones. No basta mirar dos marcas y declarar que cualquier configuración es aceptable. La guía de salida, la velocidad y el viento también participan del comportamiento real.

No confundir las dos observaciones

Concepto	Cómo se trabaja aquí
CG	Distribución de masa y equilibrio de maqueta
CP	Resultado aerodinámico de un modelo
Estabilidad de vuelo	Revisión del conjunto y sus condiciones

El centro de presión resume el efecto aerodinámico mediante un punto de referencia del modelo. Para un vehículo convencional con aletas posteriores y una pequeña desviación, la relación entre CG y CP ayuda a interpretar si la respuesta tiende a recuperar la orientación. OpenRocket representa esa relación junto a sus condiciones. El CP no se encuentra poniendo el cohete sobre la balanza, porque el equilibrio de mesa observa el peso, no la acción del aire durante el movimiento.

Leer el margen sin convertirlo en una receta

Clase 07 · Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión · 3/6

El programa puede expresar la separación longitudinal entre CP y CG dividida por un diámetro de referencia. Esa unidad recibe habitualmente el nombre de calibre. El indicador facilita comparar el mismo modelo bajo condiciones definidas. No reemplaza el análisis del docente ni impone por sí solo un valor universal de aceptación.

Una lectura de pantalla

Ejercicio de interpretación: el CP está 40 mm detrás del CG y el diámetro de referencia es 32 mm.

Cómo lo explicaríamos La separación equivale a $40/32 = 1{,}25$ calibres en esas condiciones. La cuenta solo interpreta el indicador. Todavía hay que saber qué piezas contiene el archivo y en qué condición se evaluó; no es una autorización de vuelo.

Qué puede cambiar el resultado

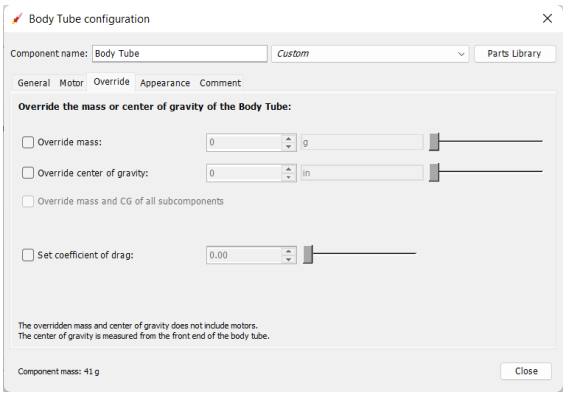
Cambio	Qué revisar
Otra nariz	Masa, forma y posición
Otra aleta	Geometría, masa y ubicación
Añadir una carga	Masa y distribución del conjunto
Cambiar de motor comercial	Masa y configuración seleccionadas

En vez de memorizar un número aislado, cada equipo debe explicar qué pieza cambió, cómo se representó y qué ocurrió con los indicadores. Una observación coherente enseña más que intentar mover una marca sin saber qué objeto describe.

El margen es una relación geométrica del modelo bajo una condición, mientras la respuesta durante el vuelo también depende del movimiento y del aire. Un cohete que permanece equilibrado sobre un apoyo no está demostrando estabilidad aerodinámica. La mesa permite observar distribución de masa. La simulación aporta otra representación y el responsable revisa el conjunto. Mantener estas funciones separadas evita prometer un vuelo correcto a partir de una sola demostración.

OpenRocket con las masas del taller

Clase 07 · Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión · 4/6



Ajustes de masa de la documentación oficial. El dato medido debe corresponder al componente seleccionado.

1. Abre la revisión posterior al taller 1. Comprueba que todos los componentes presentes estén representados.
2. Introduce las masas conocidas con su origen. Evita contar dos veces adhesivo, acabado o una carga añadida.
3. Localiza CG, CP y la condición que muestra el programa. Guarda una captura con esos datos visibles.
4. Crea una copia y representa una modificación real que el docente haya propuesto para comparar.
5. Escribe qué permaneció igual, qué cambió y qué se desplazó. Vuelve a la configuración de referencia al terminar.

Si todavía falta una pieza importante, la revisión sigue siendo preliminar. No ocultes el dato faltante asignando al azar una masa que haga aparecer un margen atractivo. [OR1, OR3]

Una referencia longitudinal permite comparar el programa con la maqueta. Se puede tomar la punta como origen y registrar las posiciones a lo largo del eje, siempre explicando qué piezas están presentes. Si se mide desde otro extremo, se transforma la referencia antes de comparar números. Primero hay que tener el mismo objeto y el mismo origen. Solo entonces una diferencia de posición puede orientar una revisión útil de la distribución de masa.

Comparación de la maqueta y el archivo

Clase 07 · Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión · 5/6

La comprobación física del equilibrio exige definir el conjunto que se observa. Pesar o equilibrar piezas sueltas responde preguntas diferentes a equilibrar una maqueta ensamblada. El docente puede utilizar un conjunto inerte equivalente para que el alumnado entienda la distribución sin realizar operaciones del motor.

1. Describe qué incluye la maqueta inerte y qué representa cada elemento.
2. Busca su equilibrio con el método de banco mostrado por el docente y marca una referencia temporal.
3. Mide la posición desde el mismo origen utilizado en el plano.
4. Compara con la representación digital y busca primero piezas, masas o posiciones omitidas.
5. Conserva el resultado y una explicación de la discrepancia que hayas identificado.

El equilibrio se desplaza

Después de añadir una pieza de acabado en la zona delantera, el equilibrio de la maqueta cambia.

Cómo lo explicaríamos La observación es coherente con una redistribución de masa. Actualiza la pieza o el conjunto en el archivo y vuelve a comparar. No cambies el CP manualmente para forzar una coincidencia con la balanza.

La revisión de estabilidad para el vuelo pertenece al conjunto final, con la configuración comercial y las condiciones que el responsable apruebe. La maqueta enseña el concepto y permite encontrar errores de representación.

Una masa equivalente inerte debe conservar su significado. Si representa una pieza que falta, se identifica qué masa y posición intenta reproducir. No se coloca en un lugar cómodo para que el conjunto se vea equilibrado. Si no se puede reproducir una condición, se registra como pendiente. La demostración enseña mejor cuando muestra qué datos faltan que cuando se completa con objetos cuya función nadie puede explicar.

Una conclusión con piezas y condiciones

Clase 07 · Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión · 6/6

Formas de explicar lo aprendido

Frase incompleta	Explicación más útil
“La marca se movió”	Cambió la masa de la nariz y se desplazó el CG
“El programa dice estable”	Se revisó esta configuración con estas entradas
“El CP se pesó”	Se observó equilibrio para CG; CP procede del modelo

Un modelo más completo puede dar una conclusión distinta a la primera geometría de la clase 1. Eso es esperable: al principio faltaban soporte, recuperación y masas reales. La mejora consiste en representar el proyecto con mayor fidelidad, no en proteger el primer número que apareció en pantalla.

Qué hacer ante una coincidencia

El equilibrio de la maqueta y el CG del archivo coinciden aproximadamente.

Cómo lo explicaríamos La coincidencia aporta evidencia sobre la representación de masa en esa condición. No valida por sí sola todas las fuerzas del vuelo, el despliegue o el comportamiento con viento. Es un resultado útil con un alcance concreto.

Cada equipo entrega una fotografía del equilibrio de la maqueta inerte, su referencia de medida y una captura del archivo. Debe poder señalar las piezas responsables de la distribución. No se exige una derivación de momentos ni una prueba dinámica avanzada.

Entrega de la clase

Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.

Fuentes para ampliar

[CG] NASA Glenn. Rocket Center of Gravity.

[NK] Richard Nakka. Fins for Rocket Stability.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

[OR3] OpenRocket. Advanced Flight Simulation.

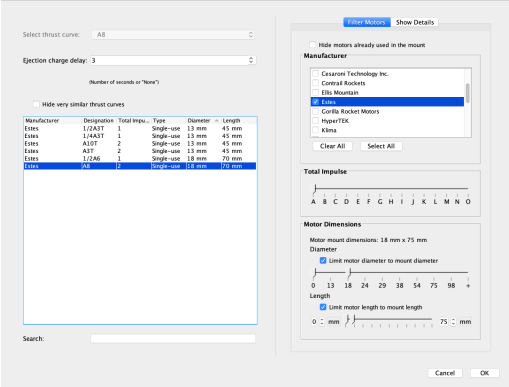
[AP] Apogee Components. Peak of Flight 629.

El motor forma parte de un conjunto elegido

Clase 08 · Motor comercial, tobera, presión y empuje · 1/6

Al terminar Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.

Un motor comercial es un componente con identificación y documentación propias. La elección del proyecto requiere compatibilidad física, masa de conjunto y sistema de recuperación, además del comportamiento de vuelo esperado. Tener una letra pequeña en la etiqueta no resuelve por sí solo toda esa selección.



Selección de motor del ejemplo de OpenRocket. La captura del manual no constituye una recomendación de motor para el proyecto.

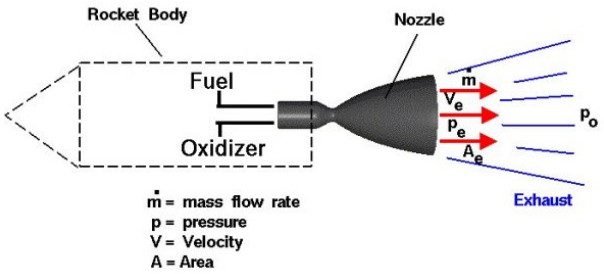
En la nomenclatura habitual, un código como C6-3 contiene una letra de intervalo de impulso, un número de empuje medio nominal y una referencia de retardo en segundos. El retardo no es la duración de empuje. La ficha concreta y las instrucciones del fabricante prevalecen sobre una interpretación incompleta de la etiqueta.

En el taller El docente lleva un componente comercial identificado o su documentación. La lectura del código se hace sin abrir, alterar o fabricar ninguna de sus partes. [CAT, NAR]

La denominación de un motor comercial reúne información con funciones distintas. La letra corresponde a un intervalo de impulso total. El número siguiente expresa el empuje medio nominal según la nomenclatura utilizada. El último número identifica el retardo nominal en un producto que lo incorpore. Leer la etiqueta abre preguntas que se responden con la ficha específica del fabricante: referencia exacta, datos de funcionamiento y compatibilidad prevista. El código abreviado no reemplaza esa documentación.

Qué hace una tobera, explicado con un dibujo

Clase 08 · Motor comercial, tobera, presión y empuje · 2/6



$$\text{Thrust} = F = \dot{m}\, V_e + (p_e - p_0)\, A_e$$

NASA Glenn: cámara, salida de gases y tobera. Se usa para reconocer el proceso físico; no se dimensiona un motor en esta clase.

La combustión genera gases calientes dentro del motor. La tobera conduce y acelera su salida. El intercambio de cantidad de movimiento produce empuje sobre el vehículo. La garganta es la sección estrecha del esquema. La forma completa responde a un diseño especializado que aquí se reconoce de manera conceptual.

La presión describe fuerza repartida sobre un área y se expresa en pascales o sus múltiplos. El empuje es una fuerza y se expresa en newtons. Aunque estén relacionados en el funcionamiento del motor, no son la misma magnitud. Una gráfica de presión y otra de empuje pueden tener formas relacionadas y aun así usar ejes y unidades diferentes.

Palabras que aparecen en la explicación

Término	Idea para reconocer
Cámara	Zona donde se generan los gases
Tobera	Paso que conduce y acelera la salida
Presión	Fuerza por área
Empuje	Fuerza que recibe el vehículo

Presión y empuje describen cosas relacionadas, pero diferentes. La presión expresa fuerza por área en una zona; el empuje es una fuerza sobre el vehículo. La tobera guía la salida del gas y transforma parte de su energía en movimiento dirigido. El dibujo de NASA permite reconocer cámara, salida y chorro. En esta clase se señala qué representa cada término del esquema y su unidad, sin calcular ni fabricar una cámara o una tobera.

Una curva explica algo que la letra no cuenta

Clase 08 · Motor comercial, tobera, presión y empuje · 3/6

Una curva de empuje muestra cómo cambia la fuerza con el tiempo. El impulso total es el área bajo esa curva. Dos curvas pueden compartir un intervalo de impulso y repartirlo de forma diferente. Por eso un número de clase no permite imaginar toda la salida del motor ni decidir su compatibilidad con cualquier vehículo.

Leer tres datos diferentes

En una explicación de etiqueta aparecen clase C, empuje medio nominal 6 N y retardo de 3 s.

Cómo lo explicaríamos Son tres datos distintos: intervalo de impulso, fuerza media nominal y retardo. No se concluye que el motor empuje durante tres segundos ni que todos los clase C entreguen el límite superior de su intervalo.

Qué buscar en la documentación comercial

Dato	Por qué interesa en el curso
Identificación completa	Relacionar el objeto con su ficha
Dimensiones y masa	Comprobar compatibilidad del conjunto
Curva e impulso	Entender la entrega de empuje
Recuperación y retardo	Revisar el sistema previsto
Instrucciones de uso	Usar el componente según el fabricante

No hace falta integrar matemáticamente una curva para comprender su lectura básica. El equipo debe poder señalar el comienzo, el fin del empuje y una diferencia visible entre dos curvas documentadas. Los cálculos internos del motor quedan fuera de la construcción del alumnado.

También conviene separar masa y fuerza. La balanza del taller informa una masa, normalmente en gramos. Una curva de empuje informa fuerza en newtons. No se comparan directamente los números de ambas pantallas como si fueran la misma unidad. El docente puede mostrar esta diferencia sin calcular una trayectoria: nombra el objeto que se pesa, la fuerza que cambia con el tiempo y la configuración comercial a la que pertenece la curva.

Qué veremos en openMotor

Clase 08 · Motor comercial, tobera, presión y empuje · 4/6

openMotor es un simulador de balística interna: estudia el motor, mientras OpenRocket y RockSim representan el vehículo. El programa puede mostrar presión y empuje calculados. Para esta introducción el docente prepara una salida de referencia identificada y se trabaja sobre su significado, sin convertirla en instrucciones de diseño o fabricación de motor.

1. Abre la instalación y localiza las áreas de resultados y sus unidades. Distingue el modelo del motor del archivo de vehículo.
2. Con la salida de referencia del docente, identifica qué gráfica muestra presión y cuál empuje.
3. Lee un instante y una unidad. Comprueba si el eje vertical está en Pa, MPa, N u otra unidad declarada.
4. Explica qué dato de esa salida serviría para describir empuje y qué información de vehículo todavía falta.
5. Registra programa, versión y origen de la salida. Una imagen sin procedencia no es una validación del motor comercial.

Cada programa dentro del trabajo

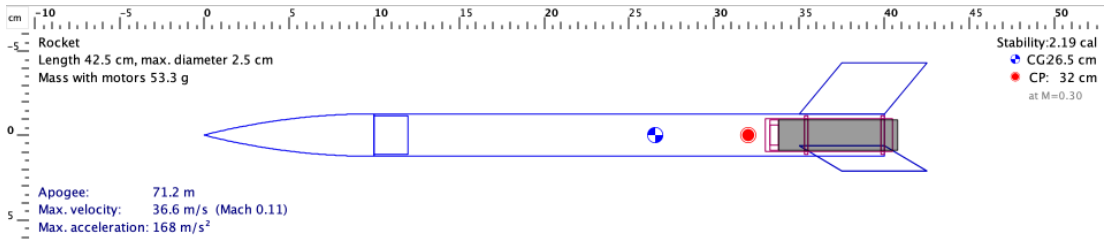
Programa	Objeto de estudio	Uso del equipo
openMotor	Motor y resultados internos	Lectura conceptual guiada
OpenRocket	Vehículo completo	Configuración y simulación
RockSim	Vehículo completo	Comparación posterior

La salida de referencia debe existir antes de impartir esta demostración. No se entrega un diseño de motor ni un archivo de fabricación. Si el docente usa una captura publicada, debe presentarla como tal y conservar la fuente. [OM]

OpenRocket y RockSim representan el movimiento del vehículo. openMotor estudia un modelo interno de motor y produce variables como presión y empuje. Esa diferencia explica por qué no se usa una salida de un programa como si fuera automáticamente una entrada certificada del otro. El docente muestra resultados ya identificados y el alumno aprende a leer ejes, unidades y procedencia. La selección del conjunto de vuelo conserva la documentación del componente comercial elegido.

La selección comercial se conecta con el vehículo

Clase 08 · Motor comercial, tobera, presión y empuje · 5/6



Soporte e interfaces interiores del ejemplo de OpenRocket. La solución real se elige con el conjunto comercial y sus instrucciones.

El empuje llega al cuerpo a través de sus interfaces. El motor debe corresponder al soporte y a la retención previstos, y el conjunto debe revisarse con la recuperación que se utilizará. En un curso inicial conviene estudiar una solución comercial definida y bien documentada en lugar de combinar piezas elegidas de forma independiente.

1. Identifica la referencia comercial que el docente ha propuesto para el proyecto.
2. Comprueba su envolvente con el plano y el soporte correspondiente.
3. Anota qué masa y qué configuración se usarán en la simulación.
4. Relaciona la recuperación prevista con la documentación del conjunto.
5. Deja registrada cualquier incompatibilidad antes de continuar al montaje.

Un objeto que cabe no está necesariamente integrado

El diámetro permite introducir un motor comercial, pero el soporte no corresponde a su referencia y no está resuelta la recuperación.

Cómo lo explicaríamos Que entre en el tubo solo comprueba una dimensión. El conjunto sigue pendiente. Se revisan soporte, retención, masa, documentación y recuperación antes de pasar a la configuración de vuelo.

La letra agrupa un intervalo, no una cantidad fija que todos los motores de esa clase deban alcanzar. Si se comparan componentes comerciales, se usan sus fichas concretas. Tampoco se traslada una salida calculada de un modelo interno a un componente comercial de nombre parecido. La procedencia de la curva y la referencia del producto permiten discutir el funcionamiento sin fabricar ni modificar un motor.

Explicar el motor con palabras de modelismo

Clase 08 · Motor comercial, tobera, presión y empuje · 6/6

El alumno debe distinguir tres niveles: qué ocurre físicamente en el motor, qué dice su documentación comercial y qué necesita el vehículo completo. Un dibujo de tobera responde a la primera pregunta. Una etiqueta y una ficha responden a parte de la segunda. La simulación y el montaje del modelo ayudan a resolver la tercera.

Conclusiones y límites de esta clase

Podemos explicar	Todavía requiere otra evidencia
Qué representan presión y empuje	Comportamiento real de un motor concreto
Cómo leer una etiqueta habitual	Compatibilidad de cualquier combinación
Qué gráfica corresponde a una magnitud	Validación de un cálculo interno
Qué dato falta en el vehículo	Aceptación del conjunto para volar

Pregunta de cierre

¿Un valor de presión mayor significa automáticamente que nuestro cohete volará mejor?

Cómo lo explicaríamos No. La presión no resume el motor ni el conjunto. Para el curso importan componente comercial apropiado, configuración representada y revisión del vehículo completo. No se aumenta ni se modifica un motor buscando un resultado.

Entrega una ficha de identificación del motor comercial propuesto y una explicación breve de presión, empuje e impulso. Añade una imagen de referencia correctamente atribuida y señala qué dato se utilizará en OpenRocket.

Entrega de la clase

Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.

Fuentes para ampliar

[CAT] National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources.

[TH] NASA Glenn. Rocket Thrust.

[OM] openMotor. Repositorio y descripción del programa.

[NAR] National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code.

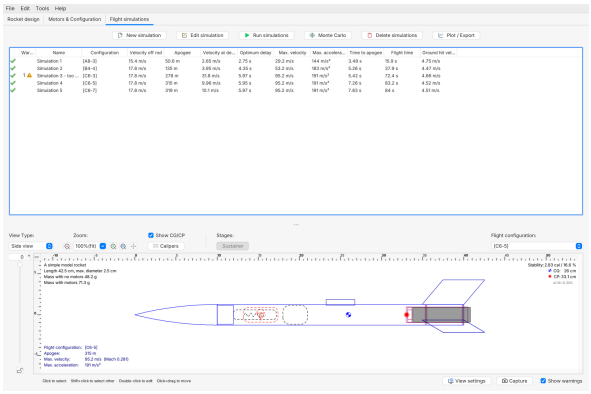
[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

Qué debe estar completo antes de simular

Clase 09 · Primera simulación completa en OpenRocket · 1/6

Al terminar Configurar el modelo completo, ejecutar una simulación guiada y leer sus fases sin confundir predicción con observación.

La primera geometría de la clase 1 enseñó a colocar piezas. Una simulación de vuelo necesita más información: componentes interiores, masas, configuración comercial, recuperación y condiciones de salida. El programa puede calcular con un archivo incompleto, pero el resultado describirá ese archivo y no el cohete que se está construyendo.



Pestaña de simulaciones del manual de OpenRocket. Los resultados pertenecen a su ejemplo, no al proyecto del equipo.

Entradas que debe revisar el equipo

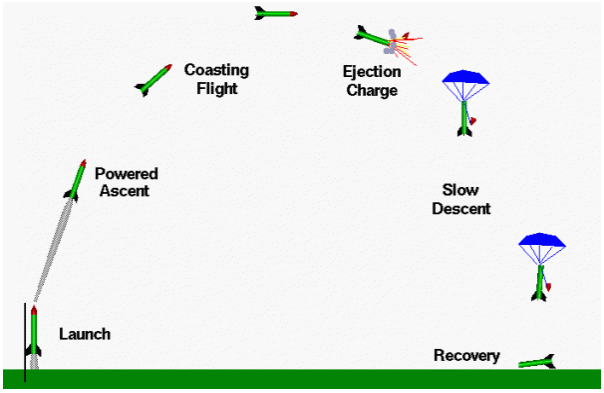
Grupo	Comprobación
Geometría	Coincide con el plano y las piezas
Masas	Incluyen los elementos del conjunto
Motor comercial	Referencia y configuración correctas
Recuperación	Sistema y evento representados
Condiciones	Lugar y condiciones declarados

El objetivo no es obtener la cifra más alta. Es contar con una predicción que podamos entender, conservar y revisar cuando el objeto esté terminado.

Una simulación conecta entradas con una predicción mediante un modelo. Las entradas describen piezas, masas, motor, recuperación y ambiente. El resultado puede verse muy preciso en pantalla aunque una entrada sea equivocada. La tarea inicial consiste en hacer corresponder el archivo con el objeto previsto. Esta revisión es parte del trabajo técnico, no un trámite anterior a la parte interesante. Permite entender después qué significa una curva y qué limitaciones tiene.

Leer el vuelo como una secuencia

Clase 09 · Primera simulación completa en OpenRocket · 2/6



NASA Glenn: fases de vuelo de un modelo. La trayectoria dibujada es ilustrativa y no fija una trayectoria para el proyecto.

La fase impulsada termina cuando cesa el empuje. El cohete puede seguir subiendo después, mientras pierde velocidad. La altura máxima se llama apogeo. Después llega el descenso y el sistema de recuperación cumple su función. Separar esos eventos evita pensar que el motor empuja hasta la altura máxima.

Qué se lee en las gráficas

Variable	Pregunta sencilla
Altura	¿Cuándo llega al punto más alto?
Velocidad vertical	¿Cuándo deja de subir?
Empuje	¿Cuándo termina la fase impulsada?
Evento de recuperación	¿Dónde aparece respecto al apogeo?

Una sola gráfica de altura puede ocultar un evento importante. En esta clase se leerán pocas variables, con unidades y marcas de eventos. No hace falta estudiar decenas de curvas para revisar un primer vehículo. [FL, OR3]

Altura, velocidad y aceleración responden a preguntas distintas. La altura indica posición vertical respecto al origen elegido. La velocidad indica cómo cambia esa posición. La aceleración indica cómo cambia la velocidad. El vehículo puede seguir ascendiendo después de terminar el empuje porque todavía tiene velocidad hacia arriba. Cerca del punto más alto, esa componente de velocidad pasa por cero antes del descenso. Identificar esos momentos en una gráfica ayuda más al principiante que memorizar nombres de curvas.

Preparar una configuración identificada

Clase 09 · Primera simulación completa en OpenRocket · 3/6

Una configuración relaciona el vehículo con un motor comercial y sus eventos. Debe tener un nombre que permita reconocer qué se simuló. Si cambias la nariz, la masa o el motor, conserva una versión diferente. Sobrescribir el archivo cada vez hace difícil explicar después por qué cambió una predicción.

1. Guarda una copia del archivo revisado con nombre CONFIG_A.
2. Selecciona el conjunto comercial indicado por el docente y comprueba su referencia completa.
3. Verifica la representación de recuperación y los eventos que corresponden al sistema elegido.
4. Registra las condiciones de la simulación. No uses valores por defecto sin leer qué significan.
5. Describe la guía de salida utilizada por el equipo docente y su correspondencia en el modelo.

Un cambio que invalida la comparación

Ayer se simuló un archivo sin acabado y hoy se pesa el modelo con acabado y otras uniones.

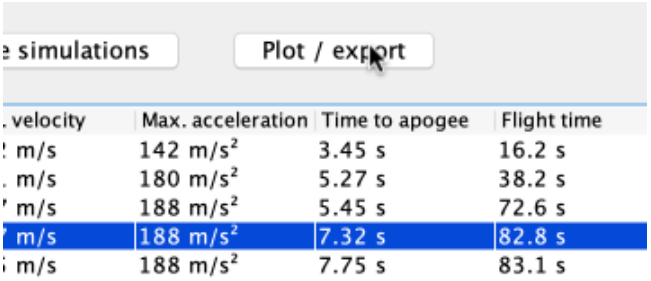
Cómo lo explicaríamos Actualiza la masa y la configuración antes de comparar la predicción con el objeto. Conservar el nombre CONFIG_A no vuelve iguales dos conjuntos distintos.

El responsable revisa las condiciones operativas. El alumno aprende a representarlas y a detectar entradas incoherentes; no necesita decidir por su cuenta una condición de lanzamiento.

Los avisos del programa se leen como preguntas sobre el modelo. Un evento extraño puede revelar un dispositivo de recuperación configurado con una referencia equivocada o una pieza omitida. Cambiar varias entradas hasta que desaparezca un aviso dificulta aprender qué lo causó. El equipo guarda una referencia, revisa una condición y vuelve a ejecutar, registrando la razón de cada modificación.

Práctica: ejecutar, mirar y exportar

Clase 09 · Primera simulación completa en OpenRocket · 4/6



Botón Plot / Export en la documentación de OpenRocket. Permite pasar de la fila de resultados a las variables del vuelo.

1. Crea o edita la simulación correspondiente a CONFIG_A y revisa las condiciones de entrada.
2. Ejecuta según la interfaz de la versión instalada y lee avisos antes de aceptar los resultados.
3. Abre Plot / Export y elige tiempo en el eje horizontal.
4. Representa altura y velocidad vertical con sus unidades. Activa las marcas de eventos relevantes.
5. Anota apogeo, fin de empuje y evento de recuperación. Comprueba que pertenecen a la misma simulación.
6. Exporta un CSV con tiempo, variables seleccionadas y las condiciones guardadas en el expediente.

Las capturas de este material pertenecen al manual oficial. Cada equipo crea y ejecuta su propio archivo en clase. Una fila de apogeo aislada no sustituye la configuración ni las gráficas que permiten interpretarla. [OR3]

La exportación convierte una imagen de pantalla en un registro que se puede revisar. Cada columna necesita nombre, unidad y referencia de tiempo. Dos puntos de una misma curva permiten describir una tendencia sin atribuirle una causa que no se comprobó. El equipo relaciona un evento de la secuencia con su zona en el gráfico y conserva las condiciones de la ejecución. Así otra persona puede abrir el archivo y entender qué se quiso observar.

Una comparación que no mezcle cambios

Clase 09 · Primera simulación completa en OpenRocket · 5/6

Para comparar narices o aletas, comienza con una copia del modelo completo. Conserva motor, condiciones y entradas comunes. Si el cambio de geometría implica otra masa real, puedes estudiar dos preguntas: el cambio geométrico idealizado y el cambio del objeto que realmente fabricarías. Debes indicar cuál estás respondiendo.

Registro de la comparación

Dato	A	B
Archivo y revisión	Identificar	Identificar
Cambio propuesto	Referencia	Describir
Motor y condiciones	Conservar	Confirmar
Masa y configuración	Registrar	Registrar
Resultados y avisos	Exportar	Exportar

Dos predicciones parecidas

Ejercicio: dos configuraciones didácticas predicen 80 y 82 m, pero la segunda también usa otro motor y otra masa.

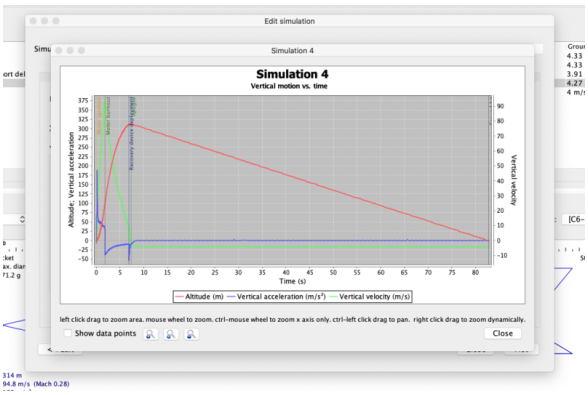
Cómo lo explicaríamos No se puede atribuir la diferencia exclusivamente a la nariz. La comparación mezcló cambios. Recupera una referencia común o explica que se compararon dos configuraciones completas.

No se ofrece un resultado universal de rendimiento para cada forma. La práctica enseña a construir una comparación válida dentro del modelo que el equipo está utilizando.

Una comparación por misión puede dar una decisión diferente a la búsqueda de una cifra de altura. Para aprender a construir, una alternativa de resultado parecido puede ser preferible si ya tiene un encaje repetible y un repuesto. Para el demostrador científico puede pesar el acceso a la carga. Los resultados del programa se incorporan a esa decisión junto con la ficha de taller; no borran los otros requisitos del proyecto.

Interpretar sin prometer el vuelo real

Clase 09 · Primera simulación completa en OpenRocket · 6/6



Gráfica del ejemplo oficial de OpenRocket. Los valores y curvas corresponden a ese ejemplo y se usan para aprender a leer eventos.

El resultado de un simulador es una predicción. El objeto fabricado, el ambiente y la operación pueden diferir de las entradas. Por eso antes del vuelo se revisa la correspondencia entre archivo y conjunto final. Después se comparan observaciones que realmente se hayan registrado.

Una frase que sí ayuda al docente

“En CONFIG_A, con estas entradas, el programa predice este evento. La masa del conjunto todavía debe actualizarse después del montaje”.

Cómo lo explicaríamos La frase permite usar la predicción sin presentarla como garantía. También identifica una acción concreta para mejorarla antes de la jornada.

Entrega el archivo completo, una captura de las condiciones, las gráficas elegidas y el CSV. Señala un aviso o limitación que hayas revisado. La tarea de clase consiste en explicar el resultado, no únicamente en hacer clic en simular.

Entrega de la clase

Archivo completo, condiciones, gráficas y CSV exportado.

Fuentes para ampliar

[OR2] OpenRocket. Getting Started.

[OR3] OpenRocket. Advanced Flight Simulation.

[FL] NASA Glenn. Flight of a Model Rocket.

Una mesa de muestras, no una lista de materiales famosos

Clase 10 · Materiales y compuestos sobre piezas reales · 1/6

Al terminar Comparar materiales por función, fabricación y reparación sin asignarles una superioridad universal.

El taller puede reunir un tubo de cartón, una aleta de madera ligera, una pieza impresa y muestras de compuestos. Antes de decir cuál es “mejor”, hay que identificar qué pieza resolverá cada una. Un material útil para un cuerpo no tiene por qué ser la opción más conveniente para un útil de montaje o una tapa.

Prusa Research: superficies de piezas impresas. El proceso también participa de lo que observamos al comparar materiales.

Preguntas para tocar y observar

Pregunta	Relación con el proyecto
¿Cuánto pesa la pieza?	Masa que entra al vehículo
¿Se deforma o se marca?	Manipulación y montaje
¿Cómo se une?	Proceso y compatibilidad
¿Cómo se repara?	Reutilización y repuestos

Las comparaciones se hacen sobre muestras identificadas. Dos placas con distinto espesor no permiten atribuir a la fibra toda la diferencia de rigidez que se observa.

Elegir material comienza por la función de una pieza. El cuerpo debe conservar geometría y espacio; una aleta debe mantener su forma y su unión; una nariz necesita una interfaz que pueda fabricarse y revisarse. Una misma familia de material puede servir en una función y resultar incómoda en otra. Sostener muestras, observar bordes y comparar cómo se trabajan permite empezar esta discusión sin asignar propiedades ideales a un objeto que no se ha caracterizado.

Madera, cartón y polímeros impresos

Clase 10 · Materiales y compuestos sobre piezas reales · 2/6

Comparación inicial por proceso

Opción	Qué puede facilitar	Qué revisar en la pieza
Cartón ligero	Cuerpo disponible y liviano	Circularidad, humedad y uniones
Madera ligera	Corte y repetición de aletas	Veta, borde y espesor
PLA	Prototipos y detalles geométricos	Fragilidad, calor y capas
PETG	Piezas funcionales según diseño	Deformación, ajuste y acabado

En la madera, la dirección de la veta puede influir en cómo se comporta una aleta. En el tubo, el estado del borde y la humedad pueden alterar el encaje. En una impresión, el material y la orientación participan juntos. Estas observaciones son más útiles para el primer proyecto que comparar valores aislados de una tabla sin saber a qué muestra pertenecen.

Misma función, proceso diferente

Dos útiles mantienen la alineación de las piezas: uno está impreso y otro se prepara con material de taller.

Cómo lo explicaríamos Compara repetibilidad, tiempo de preparación, ajuste y posibilidad de modificarlo. Un útil puede elegirse por comodidad de fabricación aunque nunca vaya a formar parte del cohete.

El equipo conserva la ficha del material y la identificación del proceso. Las propiedades de una familia orientan la elección, pero no sustituyen la revisión del objeto que se construyó. [PLA, PETG]

Rigidez y resistencia tienen significados diferentes. La rigidez se relaciona con cuánto cambia la forma ante una solicitación. La resistencia se relaciona con el nivel de solicitación que puede soportarse antes de un modo de fallo definido. La geometría también influye en lo que observamos. Por eso una placa más gruesa puede deformarse menos sin que hayamos demostrado que su material tiene una propiedad superior. En el banco se describe exactamente la muestra y la tarea realizada.

Qué significa compuesto

Clase 10 · Materiales y compuestos sobre piezas reales · 3/6

Un compuesto combina un refuerzo y una matriz. En un laminado con tejido, las fibras se organizan en direcciones reconocibles y la matriz las mantiene unidas y transmite esfuerzos. En un filamento con fibras cortas, el refuerzo está distribuido de otra manera. Usar la palabra “carbono” para ambos no los vuelve equivalentes.

Comparación conceptual de muestras

Muestra	Qué observar	Qué evitar concluir
Vidrio con resina	Tejido, acabado, espesor y masa	Que todo vidrio se comporta igual
Carbono con resina	Orientación, pieza y unión	Que siempre hace falta en un modelo pequeño
Filamento con fibra corta	Matriz, impresión y capas	Que equivale a un laminado de tejido

El carbono puede aportar rigidez específica en aplicaciones adecuadas y el vidrio puede ser una alternativa útil y accesible. En este curso ninguna de esas frases decide por sí sola el material. Importan la pieza completa, su geometría, el proceso disponible, las uniones y la misión. Se revisan muestras preparadas y fichas concretas.

En el taller Esta clase no se convierte en un curso de cálculo de laminados. El alumno debe reconocer cómo está hecha una muestra, para qué la consideraría y qué evidencia necesitaría antes de usarla. [CF]

El nombre de una fibra no define la cantidad de refuerzo, su orientación o la calidad de la matriz. Un acabado exterior parecido puede esconder procesos diferentes. Antes de comparar una placa comprada con una pieza preparada en taller, identifica qué información existe sobre cada una. Si falta una ficha o no se conoce su fabricación, esa incertidumbre forma parte de la elección. No se rellena asignando las propiedades del material más parecido.

Comparar con una tarea sencilla y definida

Clase 10 · Materiales y compuestos sobre piezas reales · 4/6

El docente prepara muestras para una observación de banco, sin utilizar piezas críticas del vehículo para descubrir su límite de rotura. La tarea puede ser observar masa, espesor, recuperación después de una manipulación moderada y facilidad de unión en una muestra separada. El criterio se fija antes de comparar.

1. Identifica material, espesor y dimensiones de cada muestra.
2. Pesa cada una y registra el estado previo.
3. Aplica solo la tarea de observación de banco definida por el docente, de forma semejante en todas.
4. Describe lo observado sin asignar una causa que no hayas comprobado.
5. Revisa si las muestras son comparables y qué diferencia impide una conclusión directa.
6. Elige una aplicación del proyecto para cada opción que tenga sentido.

Una muestra parece más rígida

La placa A se deforma menos que B, pero también tiene el doble de espesor y otra forma de apoyo.

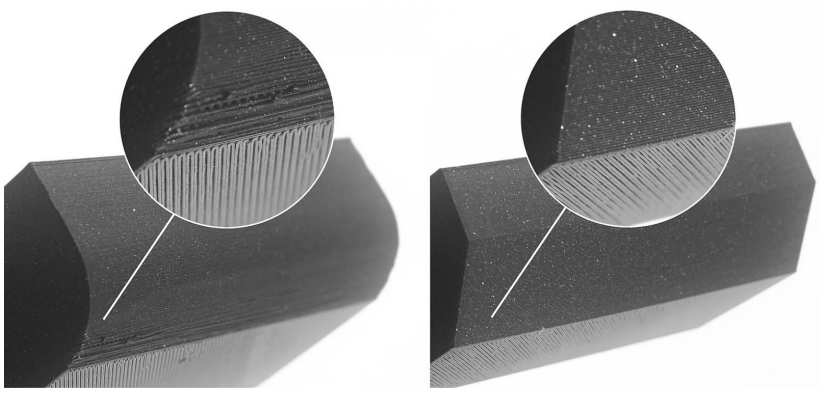
Cómo lo explicaríamos La observación pertenece a esas dos piezas y condiciones. No basta para declarar que el material A es intrínsecamente mejor. La actividad enseña a reconocer qué se está comparando, sin resolver un ensayo de flexión avanzado.

Una prueba sencilla puede ser rigurosa si su pregunta y sus límites son claros. No necesita llamarse ensayo estructural de certificación.

Una observación útil conserva condiciones que otro equipo pueda repetir. Se identifica la muestra, se explica cómo se apoyó y se aplica únicamente la tarea de banco definida por el docente. Si la tarea es comparar un encaje o la calidad del borde, no hace falta romper la pieza. Una prueba informal ayuda a elegir y a descubrir dificultades de fabricación. Para afirmar una propiedad mecánica numérica se necesitaría otro método y otra evidencia.

La decisión se toma pieza por pieza

Clase 10 · Materiales y compuestos sobre piezas reales · 5/6



Prusa Research: el proceso de impresión afecta el acabado funcional. Es una evidencia de fabricación, no una propiedad universal del material.

Mapa de selección del equipo

Pieza	Función principal	Dato para decidir
Nariz	Frente y cierre	Encaje, masa y fabricación
Aleta	Geometría y unión	Repetición, alineación y estado
Cuerpo	Alojamiento y continuidad	Medidas, masa y acceso
Útil	Conservar posición en banco	Ajuste y repetibilidad

El equipo debe poder decir por qué una opción sencilla cumple la función o por qué necesita otra. Añadir un compuesto especializado sin una necesidad clara puede complicar uniones, fabricación y reposición. Para el primer cohete interesa completar bien el conjunto y aprender a revisar sus piezas.

Una mejora que no conviene todavía

Se propone sustituir una pieza que ya cumple su función por otra más costosa, sin una diferencia de misión definida.

Cómo lo explicaríamos Antes de cambiar, identifica el problema que resolvería. Si no existe una necesidad comprobable, conserva la referencia y dedica el recurso a una pieza o revisión pendiente.

La facilidad de reparar también se demuestra con una tarea. Una pieza de repuesto puede ser barata en material, pero difícil de cambiar sin afectar las otras uniones. El equipo puede presentar una maqueta separada de esa interfaz y explicar el acceso necesario. Esta revisión conecta material y mantenimiento con la misión de reutilización, sin necesidad de romper el prototipo ni calcular una resistencia última.

Misión de aprendizaje, reutilización o carga

Clase 10 · Materiales y compuestos sobre piezas reales · 6/6

Qué pesa en la comparación

Misión	Prioridades razonables
Aprendizaje	Fabricación comprensible, costo y disponibilidad
Reutilización	Revisión, repuestos y reparación
Carga docente	Interfaces, acceso y condiciones del conjunto

La decisión final combina observación y necesidades del proyecto. El alumno no tiene que memorizar módulos elásticos de materiales. Sí debe distinguir el peso de una pieza, su estado, el proceso que la produjo y la forma en que se conectará con las otras.

Cómo documentar la elección

"Para nuestras aletas elegimos esta opción porque pudimos repetir el contorno y revisar la unión con el útil. Esta otra muestra quedará como referencia para una futura versión".

Cómo lo explicaríamos La explicación vincula material, función y evidencia. Puede mejorarse con medidas adicionales, pero ya es más útil que "usamos carbono porque es profesional".

Entrega una tabla por pieza con material, proceso, masa conocida o pendiente, motivo y comprobación. Incluye una fotografía de las muestras identificadas. La comparación debe ser comprensible para un compañero que no estuvo en la mesa.

Entrega de la clase

Tabla de selección por pieza, fotos y observaciones de banco.

Fuentes para ampliar

[PLA] Prusa Research. PLA.

[PETG] Prusa Research. PETG.

[CF] Prusa Research. Composite materials.

[PR1] Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind.

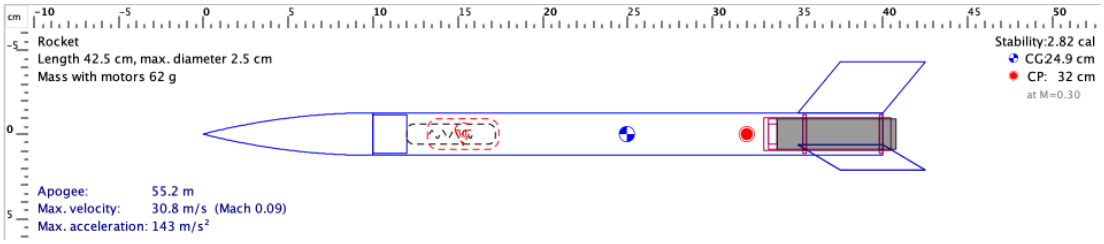
[AP] Apogee Components. Peak of Flight 629.

El proyecto también incluye el descenso

Clase 11 · Recuperación y preparación del montaje · 1/6

Al terminar Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.

El sistema de recuperación se diseña junto al resto del modelo. Necesita espacio para guardarse, una conexión que mantenga las piezas relacionadas y un movimiento compatible con el conjunto comercial. Si se deja para el final, puede aparecer un cuerpo cerrado que no permite alojarlo o desplegarlo de la forma prevista.



Recuperación en el ejemplo de OpenRocket. La representación enseña componentes; el proyecto usa un sistema concreto revisado por el docente.

Paracaídas y cinta de recuperación aumentan el efecto del aire durante el descenso de maneras diferentes. Elegir uno depende de masa, tamaño, espacio y condiciones del vehículo. La clase no establece una solución universal ni un tamaño por longitud exterior: se revisa el sistema del modelo y su documentación.

Qué debe resolver el conjunto

Necesidad	Qué observar
Guardar	Envolvente y espacio disponible
Conectar	Cordones y uniones del sistema
Salir	Camino sin interferencias
Descender	Sistema apropiado al conjunto
Revisar	Acceso después del vuelo

La recuperación permite completar la misión después del ascenso. Incluye un dispositivo, uniones, espacio de guardado, recorrido de salida y compatibilidad con el conjunto. El proyecto debe poder explicar dónde se encuentra cada parte antes, durante y después de su despliegue previsto. Una fotografía de un paracaídas abierto no muestra necesariamente si el mismo sistema cabe y se mueve en el cuerpo construido. Por eso el diseño se revisa como un conjunto.

Paracaídas y cinta: comparar funciones

Clase 11 · Recuperación y preparación del montaje · 2/6

Dos opciones habituales de modelismo

Sistema	Qué aporta a la discusión	Qué comprobar
Paracaídas	Superficie desplegada y descenso	Volumen plegado, cordones y sistema elegido
Cinta o streamer	Despliegue de una banda y seguimiento visual	Compatibilidad con masa y vehículo
Sistema del fabricante	Conjunto de piezas e instrucciones relacionadas	Referencias y montaje previstos

La comparación empieza con el conjunto comercial que el docente propone. Las piezas se presentan sin activar ningún mecanismo. Se observa qué ocupa cada elemento, qué partes deben permanecer conectadas y qué superficies pueden bloquear el movimiento. No se cambia un sistema simplemente porque otro parezca ocupar menos lugar.

Una cinta ocupa menos, pero falta una decisión

Un equipo quiere sustituir el paracaídas previsto por una cinta porque es más fácil de guardar.

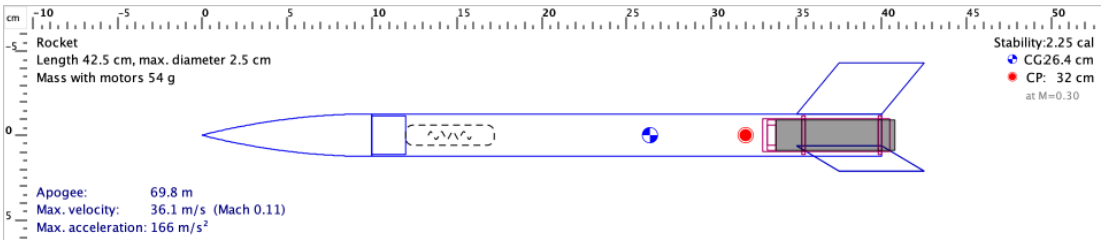
Cómo lo explicaríamos La reducción de volumen es una observación útil, pero no resuelve el descenso del conjunto. El docente debe revisar masa, comportamiento previsto y compatibilidad. El cambio también se representa en el archivo.

La finalidad de esta clase es que el alumno vea la recuperación como una función del vehículo. Saber nombrar el dispositivo es el comienzo, no la comprobación completa.

El paracaídas y la cinta o streamer modifican la interacción del conjunto con el aire durante el descenso. Se diferencian en forma, volumen guardado y comportamiento previsto. Su elección depende de las condiciones y del vehículo, por lo que se sigue una solución comercial o docente identificada. Una opción que ocupa menos volumen no resuelve por sí sola el descenso. La tabla sirve para reconocer funciones y comprobar compatibilidad, no para intercambiar dispositivos solo por su apariencia.

Cordones, bordes y acceso

Clase 11 · Recuperación y preparación del montaje · 3/6



Cordón del sistema de recuperación en el ejemplo oficial de OpenRocket. La unión real sigue la solución del conjunto elegido.

Las piezas conectadas pueden moverse unas respecto a otras sin quedar sueltas. Los cordones requieren un recorrido que se pueda guardar y revisar. Un borde, una arista impresa o una pieza interior pueden provocar rozamiento o enganchar un pliegue. La revisión visual debe hacerse con los objetos que realmente se montarán.

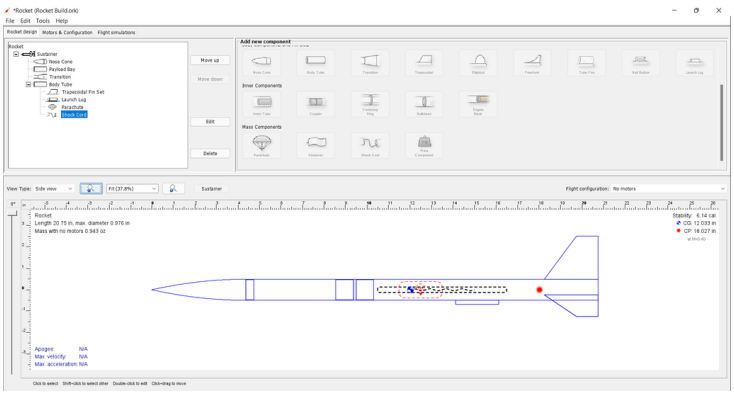
1. Identifica dónde se fija cada parte del sistema según la solución elegida.
2. Recorre con la vista el camino desde el interior hacia la abertura.
3. Presenta los componentes y comprueba si una pieza ocupa el mismo espacio que otra.
4. Observa los bordes y solicita al docente la corrección apropiada si afectan el recorrido.
5. Conserva una fotografía del acceso antes de cerrar el montaje.

En el proyecto con motor comercial se usan los elementos de protección y recuperación que corresponden al diseño y a sus instrucciones. Una impresión de aula no reemplaza por su apariencia una pieza de protección definida por el fabricante.

La comprobación del recorrido se hace con el sistema real y su condición de guardado. Un cordón o pliegue cambia de posición al manipularlo. Por eso no basta verificar una abertura vacía. El docente prepara un método repetible de presentación y define qué puede concluirse. Si una corrección cambia el hombro, el borde o una pieza interior, el recorrido debe revisarse de nuevo antes de cerrar esa condición.

Representar el sistema en OpenRocket

Clase 11 · Recuperación y preparación del montaje · 4/6



Ventana de recuperación del manual de OpenRocket. Los datos corresponden a su ejemplo; se introducen los del sistema del equipo.

1. Abre el archivo completo y confirma qué dispositivo representa la recuperación.
2. Introduce dimensiones y masa del componente seleccionado o su representación adecuada.
3. Revisa el evento de despliegue que corresponde al sistema previsto.
4. Comprueba en la configuración comercial qué retardo o evento se está utilizando y deja la revisión al docente.
5. Ejecuta nuevamente la predicción y observa el evento de recuperación respecto al apogeo.
6. Guarda la configuración y las gráficas; no cambies solo el nombre del archivo.

Un evento de programa no demuestra que el objeto se moverá sin interferencias. La revisión digital y la presentación física responden preguntas complementarias. [OR1, OR3]

En el programa se representa un dispositivo con dimensiones, masa y una condición de despliegue. Esos campos describen una hipótesis del modelo. En el objeto físico interesa comprobar piezas y recorrido según el procedimiento del responsable. Mantener ambos registros relacionados permite descubrir, por ejemplo, que el archivo usa un dispositivo diferente al preparado en taller. La revisión digital y la de banco aportan evidencias distintas a la decisión del docente.

Ensayo de banco con el sistema inerte

Clase 11 · Recuperación y preparación del montaje · 5/6

La comprobación de clase se realiza sin activar un motor ni un dispositivo energético. Permite estudiar espacio, acceso y movimiento con el método de presentación definido por el docente. No reproduce por completo las condiciones de vuelo, por lo que su conclusión debe conservar ese alcance.

1. Describe la configuración inerte que se presenta y verifica que corresponda al plano.
2. Coloca los componentes de recuperación como se ha previsto para la demostración de banco.
3. Comprueba el recorrido y señala interferencias observables sin forzar el conjunto.
4. Repite después de corregir una condición identificada.
5. Registra qué se comprobó y qué sigue dependiendo de la revisión final del sistema.

La recuperación está dibujada, pero el paso se bloquea

En la presentación, un reborde del hombro impide el movimiento libre de una parte del sistema.

Cómo lo explicaríamos La geometría exterior puede verse correcta y aun así existir un problema interior. Se corrige la interfaz o la distribución con el docente y se repite la comprobación. No se considera resuelto por una simulación de altura.

La prueba de banco debe conservar las piezas y la revisión examinadas. Una modificación posterior puede requerir repetirla.

El sistema elegido debe poder relacionarse con un nombre y una revisión del conjunto. Una bolsa con piezas parecidas no garantiza que todas pertenezcan a la misma solución. En el taller se comprueban identificación e instrucciones antes de montar. Esta precaución evita que un cambio aparentemente pequeño de componente vuelva confusa la comparación con el archivo de OpenRocket y con las comprobaciones de banco ya realizadas.

Llegar preparados al montaje presencial

Clase 11 · Recuperación y preparación del montaje · 6/6

Documentos para el taller 2

Documento	Qué debe permitir
Plano final preliminar	Identificar piezas e interfaces
Lista del sistema comercial	Evitar sustituciones inadvertidas
Presentación de recuperación	Reconocer recorrido y acceso
Archivo de simulación	Relacionar configuración y eventos
Pendientes	Preparar correcciones y repuestos

Antes del taller se revisa qué piezas deben estar terminadas y cuáles se montarán en presencia del docente. Las impresiones largas se organizan con anticipación. Así las cuatro horas presenciales se dedican a ensamblar y comprobar, no a descubrir que faltan componentes básicos.

Conclusión para el expediente

"El conjunto inerte puede presentarse con este recorrido y no observamos la interferencia que aparecía antes. La configuración comercial queda pendiente de revisión final".

Cómo lo explicaríamos La conclusión conserva qué evidencia existe y qué falta. No exagera el alcance de una demostración de banco.

Entrega la ficha de recuperación, sus referencias y el archivo actualizado. Debes poder explicar el recorrido de las piezas y qué ocurriría si una de sus uniones o accesos quedara bloqueado.

Entrega de la clase

Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.

Fuentes para ampliar

[NASA] NASA Glenn. Model Rockets.

[NAR] National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

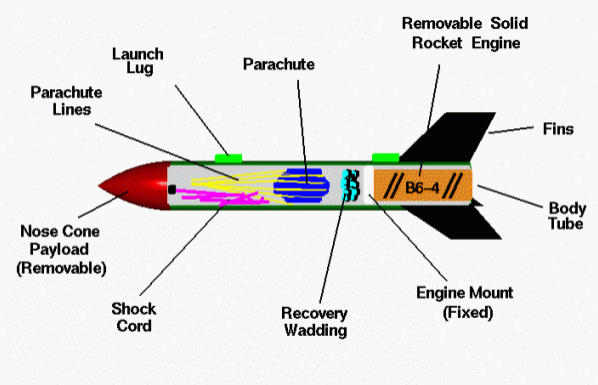
[OR3] OpenRocket. Advanced Flight Simulation.

Antes de unir: piezas y revisión

Clase 12 · Taller 2: ensamblar y revisar el cohete · 1/6

Al terminar Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.

El segundo taller presencial dura cuatro horas. Deben llegar las piezas principales, los componentes comerciales elegidos y el plano revisado. El montaje empieza con una presentación del conjunto y una identificación de las uniones. Pegar piezas que todavía no se han presentado elimina oportunidades sencillas de corregir el diseño.



NASA Glenn: relación entre piezas de un modelo de una etapa. El equipo trabaja con su propio plano y referencias.

Preparación de mesa

Elemento	Qué verificar
Piezas del equipo	Identificación y revisión
Útiles	Compatibilidad con el tubo
Componentes comerciales	Referencia y documentación
Plano	Posiciones y cotas legibles
Registro	Fotos y mediciones antes de cerrar

El docente define el proceso de unión adecuado a los materiales y las instrucciones del conjunto. La sesión no usa una receta universal de adhesivo, tiempos o preparación para todas las piezas. Se conserva la información del producto y del método empleado.

Montar cambia la condición de las piezas. Una unión puede ocultar una referencia, impedir una medición o reducir el acceso a un interior. Antes de iniciar, el equipo ordena la secuencia en la mesa y comprueba qué información debe conservar en cada etapa. No se busca terminar deprisa y reconstruir luego lo ocurrido. El expediente puede ser sencillo: piezas identificadas, vista previa, detalle de interfaces y registro de las modificaciones realizadas.

Montar sin perder las referencias

Clase 12 · Taller 2: ensamblar y revisar el cohete · 2/6

Una referencia puede ser el extremo del cuerpo, una línea longitudinal o una cara del útil. El equipo la mantiene desde el plano hasta la pieza. Si cada aleta se coloca con una referencia diferente, pequeñas diferencias pueden acumularse. La comprobación posterior exige saber desde dónde se tomó cada medida.

1. Presenta el conjunto y confirma el orden de montaje con el docente.
2. Marca las referencias que necesitan conservarse y comprueba su correspondencia con el plano.
3. Usa el útil aprobado para presentar las aletas. Revisa vista lateral y posterior antes de fijar.
4. Realiza las uniones con el proceso indicado para los materiales y el conjunto comercial.
5. Respeta el tiempo necesario del proceso. Mantén el conjunto apoyado según la pauta del taller.

El útil se mueve durante el montaje

El útil conserva bien los ángulos cuando está suelto, pero se desplaza al manipular las piezas.

Cómo lo explicaríamos La presentación inicial no basta. Se revisa cómo se sostiene la referencia durante el proceso. El equipo detiene y corrige la condición antes de aceptar la posición de las piezas.

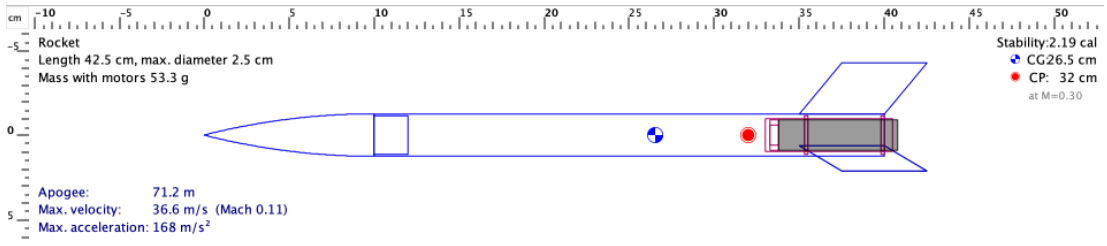
Los roles rotan para que todos participen en al menos una comprobación de medida y una explicación del proceso.

El proceso de unión tiene condiciones que pertenecen al material y al producto utilizado. La hora de la clase no determina cuándo una unión ya puede manipularse o recibir otra tarea. El docente organiza el orden para que las comprobaciones no alteren prematuramente el montaje. Si una condición requiere más tiempo, queda registrada y la siguiente revisión se hace cuando corresponda al proceso real.

El eje del cuerpo y las marcas del plano ayudan a mantener la posición prevista. Un útil aproxima las piezas a esas referencias y permite observar el conjunto mientras se presenta. El proceso de unión lo determina el material y el producto elegido. Se respetan sus instrucciones y sus tiempos. Al terminar una etapa, el equipo comprueba la geometría que todavía puede ver y deja constancia antes de continuar con otra que pueda ocultarla.

Revisar lo que luego quedará oculto

Clase 12 · Taller 2: ensamblar y revisar el cohete · 3/6



Interfaces internas del ejemplo de OpenRocket. El proyecto utiliza el conjunto comercial y la distribución revisados por el docente.

Algunas conexiones dejan de verse después de cerrar el cuerpo. Antes de hacerlo se registra una fotografía y se comprueba que corresponden al sistema previsto. Un archivo digital no muestra automáticamente el estado de una unión real ni demuestra que una pieza comercial sea la referencia correcta.

Comprobaciones antes de cerrar

Zona	Evidencia de taller
Soporte comercial	Referencia y presentación según instrucciones
Conexiones de recuperación	Correspondencia con el sistema elegido
Acceso	Recorrido visible y sin interferencia observada
Elementos interiores	Posición e identificación
Cambios respecto al plano	Actualización o corrección registrada

Si aparece una pieza sustituta, no se da por equivalente únicamente porque quepa. El docente revisa su función y documentación. Si no puede cerrarse una condición importante, el equipo conserva el montaje en un estado que permita corregirla.

Medir el conjunto ensamblado

Clase 12 · Taller 2: ensamblar y revisar el cohete · 4/6

La masa final incluye materiales que al principio no estaban: uniones, acabado y pequeños componentes. Por eso no siempre coincide con la suma inicial del archivo. Para actualizar el modelo, se define claramente si la medición incluye o excluye el componente comercial que todavía no está instalado para la operación.

Diferencia entre presupuesto y objeto

Ejercicio: el modelo preliminar sin motor sumaba 42 g. El conjunto físico, en la misma condición de comparación, pesa 49 g.

Cómo lo explicaríamos Hay 7 g de diferencia. Revisa elementos omitidos y cantidades añadidas antes de ajustar el archivo. El dato no prueba una falla de la balanza ni se corrige aumentando a ciegas una masa en el programa.

1. Identifica la condición exacta del conjunto que se pesa.
2. Registra masa, longitud y referencias relevantes del montaje.
3. Busca diferencias respecto al plano o al presupuesto de piezas.
4. Actualiza el archivo o las masas representadas sin duplicarlas.
5. Guarda una configuración final preliminar con comentario del taller.

Si el proceso de unión o el acabado todavía requiere tiempo, se indica el estado y se programa la comprobación final. La hora de cierre de la clase no cambia las condiciones del material.

La masa final puede diferir del presupuesto porque aparecen uniones, accesorios y acabados. Primero se verifica que ambas cifras incluyan los mismos componentes. Después se identifican las contribuciones que se pueden pesar o documentar. Si no se conoce el reparto exacto de una diferencia, se registra esa limitación. El modelo se actualiza con la mejor información disponible sin inventar una distribución interior para hacer coincidir una cifra.

Cuatro horas para montar y comprobar

Clase 12 · Taller 2: ensamblar y revisar el cohete · 5/6

Horario del taller 2

Minutos	Trabajo	Registro
0-30	Piezas, plano y orden de montaje	Lista de entrada
30-120	Presentación y ensamblaje supervisado	Fotos de referencias y uniones
120-180	Comprobaciones de banco	Recuperación y acceso
180-240	Medidas, archivo y pendientes	Configuración revisada

El equipo comprueba la recuperación en el estado inerte que corresponda y con el método del docente. Revisa las vistas de alineación y las superficies funcionales. Una revisión que descubre un pendiente aporta información útil; no debe ocultarse para anunciar que todos terminaron al mismo tiempo.

Una pieza cambia después de ensamblar

La nariz que entraba en la muestra ahora se traba en el conjunto terminado.

Cómo lo explicaríamos Revisa qué cambió: borde, acabado, deformación o interferencia. Conserva el resultado anterior y vuelve a comprobar la interfaz actual. El dato de la muestra no garantiza el nuevo estado.

El responsable revisa cada conjunto y deja constancia de lo que todavía debe corregirse antes de la preparación de la jornada.

Una fotografía interior antes de cerrar permite revisar algo que más tarde no se ve. Debe identificar el equipo y la zona, y mostrar la referencia que importa. Una imagen demasiado cercana sin contexto puede ser tan poco útil como una vista lejana. El equipo conserva una vista general y un detalle para las interfaces principales, de modo que el expediente describa el montaje que de verdad realizó.

Prototipo terminado y expediente actualizado

Clase 12 · Taller 2: ensamblar y revisar el cohete · 6/6

Entregas del segundo taller

Entrega	Comprobación
Objeto ensamblado	Identificación del equipo
Fotos de montaje	Vistas útiles e interiores registrados
Masa y dimensiones	Condición de medida explícita
Archivo actualizado	Coincide con la revisión construida
Pendientes	Acción y responsable definidos

El prototipo puede estar ensamblado y aún no aceptado para vuelo. Entre ambos estados hay revisión de configuración, condiciones de operación y cierre de pendientes. El alumnado aprende esa diferencia sin convertirla en un trámite abstracto: cada pendiente se relaciona con una pieza o una comprobación concreta.

Qué explica el equipo al mostrar su cohete

“Estas aletas se alinearon con este útil. Esta es la masa medida del conjunto. Aquí se observa el recorrido de recuperación. Este pendiente necesita revisión”.

Cómo lo explicaríamos La explicación relaciona decisiones y evidencias. Permite que el docente revise el proyecto sin reconstruir toda su historia a partir de una fotografía final.

Conserva una copia del archivo de cierre del taller. La siguiente comparación en RockSim utilizará esa misma geometría y masas, para estudiar una segunda representación del objeto construido.

Entrega de la clase

Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.

Fuentes para ampliar

[NASA] NASA Glenn. Model Rockets.

[NAR] National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

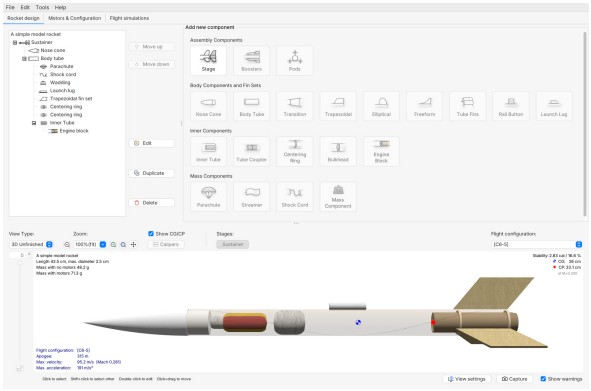
[PR1] Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind.

Una segunda herramienta para el mismo objeto

Clase 13 · El mismo cohete en RockSim · 1/6

Al terminar Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.

RockSim permite representar componentes y simular vehículos de modelismo. En esta clase el objeto ya está ensamblado y medido. La tarea consiste en introducir la misma configuración que se trabajó en OpenRocket. Cambiar de programa no justifica cambiar sin registro las piezas, masas o condiciones.



El ejemplo de OpenRocket recuerda qué componentes deben corresponder entre programas. No es una captura de RockSim.

Qué debe acompañar la comparación

Dato	Por qué se conserva
Archivo del taller	Referencia del objeto construido
Plano y masas	Entradas geométricas y físicas
Conjunto comercial	Misma configuración
Condiciones	Comparación identificada
Versiones de software	Reproducir la práctica

Las capturas de este material no se presentan como resultados ejecutados en RockSim. El docente demuestra la versión instalada y cada equipo conserva su archivo. Si se usa una importación, se revisa igual que un modelo introducido a mano.

Usar dos programas permite practicar la descripción del mismo objeto con interfaces diferentes. No equivale a hacer dos votaciones y escoger la altura más atractiva. Ambos pueden compartir simplificaciones y ambos dependen de las entradas. El valor introductorio del contraste está en revisar geometría, masa y condiciones con más atención. Si aparece una discrepancia, el equipo aprende a formular una pregunta concreta y a buscar qué dato o hipótesis la explica.

El árbol de piezas también necesita referencias

Clase 13 · El mismo cohete en RockSim · 2/6

La documentación de Apogee describe una construcción desde la nariz hacia la cola. Al añadir una pieza se selecciona el componente al que se asociará. Esa lógica se parece al árbol que ya conocemos, pero los nombres, referencias y opciones pueden variar. La similitud de una imagen no garantiza que todas sus entradas coincidan.

1. Crea un proyecto de una etapa y nómbralo con el equipo y revisión del taller.
2. Añade nariz y cuerpo con las medidas del plano.
3. Representa aletas y componentes interiores existentes.
4. Introduce masas y recuperación con el criterio que corresponda a cada componente.
5. Guarda antes de añadir la configuración comercial y revisa la vista lateral.

Traducción que debe comprobar el alumno

Pieza física	Campo o representación a revisar
Nariz	Forma, longitud, base y hombro
Cuerpo	Longitud, diámetros y pared
Aletas	Contorno, cantidad y ubicación
Masas	Componente, conjunto y ajustes
Recuperación	Dispositivo y evento

No copies un desplazamiento con signo sin saber desde qué extremo se mide. La posición de la pieza es lo que debe coincidir, aunque los dos programas utilicen referencias distintas. [RS]

Las bibliotecas de materiales de dos programas pueden usar nombres o valores predeterminados diferentes. Elegir “plástico” en ambos no asegura la misma masa. El equipo compara el dato final de la pieza y cómo se obtuvo: geometría con densidad o ajuste mediante medida. El objetivo es que las representaciones describan el mismo objeto, no que todos los menús tengan exactamente la misma etiqueta.

El árbol de componentes agrupa piezas y sus relaciones. La posición de una pieza puede referirse al conjunto, a su elemento padre o a otro punto que indique el programa. Copiar literalmente un número entre ventanas puede producir una geometría diferente. Por eso se comprueba también la vista ensamblada y una medida longitudinal conocida. La equivalencia se establece por el objeto representado, además de las etiquetas que muestra la interfaz.

Tabla de equivalencia antes de simular

Clase 13 · El mismo cohete en RockSim · 3/6

Comparación de entradas

Elemento	OpenRocket	RockSim
Longitud exterior	Registrar	Comprobar
Diámetro del cuerpo	Registrar	Comprobar
Geometría y posición de aletas	Registrar	Comprobar
Masa de la misma configuración	Registrar	Comprobar
Motor y recuperación	Identificar	Confirmar
Condiciones	Guardar	Guardar

Cada coincidencia debe poder revisarse en el archivo. Si una herramienta representa un detalle de forma diferente, se describe la diferencia y no se marca la fila como idéntica. La comparación puede seguir siendo útil si su alcance es claro.

El resultado cambia por una entrada

RockSim predice una altura distinta y el equipo descubre que una aleta tenía una raíz de 50 mm en un programa y 60 mm en el otro.

Cómo lo explicaríamos Primero corrige o explica la geometría. No atribuyas todavía la discrepancia a los métodos aerodinámicos. El hallazgo enseña que la revisión de entradas precede a la interpretación del resultado.

La tabla se incorpora al expediente con versión de software y archivos. No se reemplaza por una captura aislada donde solo aparece el apogeo.

Ejecutar y comparar pocos resultados

Clase 13 · El mismo cohete en RockSim · 4/6

Una vez revisadas las entradas, configura el mismo componente comercial y las condiciones correspondientes. El docente guía la ejecución según la interfaz instalada. Se eligen pocas salidas que tengan sentido para el proyecto: masa de configuración, apogeo, fin del empuje y evento de recuperación.

1. Guarda la configuración de RockSim y comprueba sus condiciones.
2. Ejecuta la simulación y revisa avisos.
3. Registra las variables y unidades seleccionadas.
4. Conserva el archivo de resultado o la exportación disponible.
5. Compara con la revisión de OpenRocket que tiene las mismas entradas.
6. Describe una coincidencia y una diferencia sin decidir por preferencia estética.

Una resta sencilla, con contexto

Caso didáctico, no ejecutado: una herramienta predice 80 m y otra 84 m para dos configuraciones declaradas equivalentes.

Cómo lo explicaríamos La diferencia es 4 m. Respecto a 80 m equivale a 5 %. La cuenta describe discrepancia entre predicciones, no cuál representa mejor un vuelo real. Para eso hace falta una observación válida de la misma configuración.

No es necesario estudiar aquí el método numérico interno. Se aprende a conservar entradas, unidades y resultados para hacer una comparación defendible.

El resultado comparado debe tener el mismo significado. Una velocidad máxima no se resta de una velocidad en despliegue, aunque compartan unidad. La altura necesita el mismo origen. Si se informa una diferencia porcentual, se declara el valor que se usó como referencia. Estas operaciones son sencillas y se usan después de comprobar la equivalencia. La comparación termina con una explicación del caso, no solo con dos columnas de números.

Qué investigar si no coinciden

Clase 13 · El mismo cohete en RockSim · 5/6

Orden práctico de revisión

Orden	Pregunta
1	¿Es el mismo archivo de referencia física?
2	¿Coinciden geometría, materiales y masas?
3	¿Es el mismo motor y evento de recuperación?
4	¿Son las mismas condiciones y referencias?
5	¿Queda una diferencia de representación o método?

Una coincidencia no demuestra automáticamente exactitud. Los programas pueden compartir supuestos o datos de entrada equivocados. Una diferencia tampoco demuestra que uno esté roto. Puede revelar una configuración incompleta o una manera diferente de representar una pieza.

Los dos coinciden, pero la masa es falsa

Ambos programas usan el subtotal de la clase 1 en lugar de la masa del modelo ensamblado.

Cómo lo explicaríamos El acuerdo conserva el mismo error de entrada. Actualiza la referencia física y repite. La comparación sirve cuando ayuda a describir mejor el proyecto, no cuando produce dos cifras iguales.

Si el tiempo de clase no permite cerrar una discrepancia, conserva los archivos y la pregunta concreta. “Pendiente: revisar la referencia de posición de aleta” es una tarea útil; “los programas no funcionan” no identifica una comprobación.

Las unidades también pueden producir una diferencia aparente. Antes de restar velocidades o alturas, lee la unidad y la referencia de la variable. Altura sobre el origen y altitud respecto a otra referencia no son intercambiables. Esta revisión requiere pocas operaciones, pero mucha claridad sobre qué representa cada columna. Si no se consigue equivalencia, se anota y se limita la conclusión de la comparación.

Elegir por misión con dos representaciones

Clase 13 · El mismo cohete en RockSim · 6/6

Para comparar narices o aletas según misión, las herramientas ayudan a estudiar el vehículo, mientras la ficha de fabricación conserva encaje, masa, tiempo y reparación. No todo criterio de selección sale de una simulación. El equipo reúne ambos tipos de información sin convertir una diferencia pequeña de altura en una respuesta universal.

Conclusión para cada misión

Misión	Qué debe respaldar la elección
Aprender a construir	Archivo coherente y pieza fabricable
Reutilizar	Revisión y facilidad de reposición
Carga docente	Interfaces y observación de datos del demostrador

Cómo presentar la comparación

"Con entradas revisadas obtuvimos estas predicciones. La alternativa A sigue siendo más sencilla de fabricar y las diferencias de modelo quedan registradas".

Cómo lo explicaríamos La decisión distingue lo que ofrecen los programas y lo que se observó en el taller. Mantiene el proyecto comprensible para un alumno básico e intermedio.

Entrega ambos archivos, la tabla de equivalencia y una comparación corta. Si falta licencia o instalación de RockSim, el docente puede hacer una demostración central y cada equipo revisa las entradas de su caso. No se atribuye una ejecución a quien solo observó la pantalla.

Entrega de la clase

Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.

Fuentes para ampliar

[RS] Apogee Components. Creating Your First Design.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

[OR3] OpenRocket. Advanced Flight Simulation.

Qué es un CanSat y qué haremos nosotros

Clase 14 · CanSat: observar una misión científica del docente · 1/6

Al terminar Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.

Un CanSat es una simulación educativa de funciones de satélite integrada en un volumen reducido. Puede medir variables, registrarlas y transmitir datos durante una actividad. No se convierte en satélite orbital por llevar sensores ni por ser transportado en un cohete. Su valor educativo está en completar una misión de medición y poder interpretar sus datos.

Fotografía ESA: CanSat de referencia Obi-Wan Canobi. No es el dispositivo construido por MECRO ni fija el tamaño del demostrador docente.

En este curso el CanSat pertenece al vehículo y al equipo docente. El alumnado observa la preparación, la cadena de datos y el análisis. Su proyecto sigue siendo el cohete pequeño que construyó. Así se presenta una aplicación científica sin transformar todas las piezas del curso en un problema de integración electrónica. [ESA]

Un CanSat reproduce algunas funciones de un satélite en un volumen pequeño: medir, registrar y comunicar datos. La misión decide qué variable se observa y qué pregunta se intenta responder. Presión y temperatura son ejemplos habituales, pero disponer de sensores no basta para formar una misión científica. Hace falta relacionar la variable, el instante y el origen del registro con una pregunta. En este curso el equipo docente aporta el demostrador y los alumnos aprenden a interpretar esa cadena.

La cadena de una observación

Clase 14 · CanSat: observar una misión científica del docente · 2/6

Qué hace cada parte

Parte	Función	Pregunta para el banco
Sensor	Obtener una variable física	¿Qué mide y en qué unidad?
Procesador	Organizar la lectura	¿Conserva identificador y tiempo?
Almacenamiento	Guardar un registro	¿Podemos abrirlo después?
Transmisión	Enviar información	¿Qué recibió realmente tierra?
Estación	Mostrar y conservar datos	¿Se distingue dato perdido de dato válido?

La frecuencia de adquisición y la de transmisión pueden ser diferentes. Un sistema puede guardar más datos de los que envía o transmitir una selección. Por eso "se vio una cifra en pantalla" no demuestra que se haya conservado todo el registro. El docente mostrará una prueba de principio a fin en banco.

Una lectura desaparece en la pantalla

El archivo local conserva todas las muestras, pero en tierra falta un identificador.

Cómo lo explicaríamos Hay que estudiar la transmisión o la recepción, no concluir inmediatamente que el sensor dejó de medir. Si el archivo local también tiene el hueco, la pregunta cambia.

El alumno debe identificar en qué etapa aparece un problema. Esa idea se conecta con la revisión de piezas del cohete: cada comprobación corresponde a una función.

Sensor, registro local y recepción en tierra son etapas diferentes. El sensor puede producir una lectura que nunca llegue al archivo. El archivo local puede conservar una muestra que se perdió durante la transmisión. Un mensaje también puede recibirse dos veces. Un identificador de muestra permite reconocer esas situaciones sin depender solo del orden de las líneas. Esta idea se puede practicar en el aula con un conjunto sintético antes de observar una demostración real.

Datos que se puedan reconocer después

Clase 14 · CanSat: observar una misión científica del docente · 3/6

Un registro sencillo

Campo	Unidad o tipo	Para qué sirve
equipo	Texto	Identificar el sistema
muestra	Entero	Detectar saltos y duplicados
tiempo_s	s desde un origen	Ordenar las lecturas
presion_Pa	Pa	Conservar variable y unidad
temperatura_C	°C	Interpretar el estado medido

El tiempo necesita un origen: inicio de registro, encendido o una referencia declarada. Una temperatura en grados Celsius no puede usarse como si fueran kelvin en cualquier fórmula. En esta introducción no calcularemos una atmósfera completa; comprobaremos que las unidades y el significado del registro sean claros.

No usar cero para todo

El sensor no entregó una lectura y el archivo guarda presión igual a cero, sin otra indicación.

Cómo lo explicaríamos Cero puede interpretarse como un valor físico. Se necesita una marca explícita de lectura no válida. Conservar la diferencia entre ausencia y dato evita gráficas engañosas.

El conjunto CSV de esta entrega es sintético y corresponde a un ejercicio de banco. No contiene un vuelo de MECRO. Se usa para practicar lectura de columnas e identificación de muestras.

Una misión de presión y temperatura puede servir para observar cambios del ambiente y discutir cómo responde un sensor. La presión puede relacionarse con altura mediante un modelo atmosférico, pero ese modelo y su referencia requieren explicación propia. En este bloque introductorio se conservan primero las variables originales. No se transforma una columna en metros sin saber qué hipótesis y qué origen utilizó el programa.

Práctica de banco y lectura del archivo

Clase 14 · CanSat: observar una misión científica del docente · 4/6

1. El docente presenta su sistema y explica qué variable está observando.
2. Inicia una adquisición de banco y conserva una referencia de tiempo.
3. Muestra una pantalla de recepción y un archivo local identificado.
4. El equipo abre cansat_banco_sintetico.csv y lee sus columnas y unidades.
5. Busca identificadores repetidos o ausentes en recepcion_banco_sintetica.csv.
6. Explica qué dato adicional permitiría atribuir un hueco a adquisición, almacenamiento o transmisión.

En la demostración real se conservan configuración, sensor y fuente de datos. El archivo sintético permite aprender el método aunque el banco se organice para toda la clase con una sola unidad. Si no se ha realizado una medición real, el informe lo indica.

Qué registrar durante la demostración

Momento	Observación
Antes	Identificación y archivo vacío o nuevo
Durante	Variable y referencia temporal
Después	Archivo que se puede abrir
Recepción	Muestras únicas, huecos y duplicados

Un CSV es texto organizado en filas y campos. La primera fila puede nombrar las columnas; las siguientes contienen registros. Al importarlo, hay que comprobar el separador y cómo se interpretan los decimales para que una presión no se convierta en texto o en dos campos. El alumno verifica primero un registro conocido y sus unidades. Luego puede ordenar por identificador, reconocer repeticiones y describir huecos con una evidencia visible.

Contar recepción sin confundir mensajes y muestras

Clase 14 · CanSat: observar una misión científica del docente · 5/6

Un mismo dato puede recibirse más de una vez. Para saber cuántas observaciones llegaron se usa el identificador de muestra, no únicamente el número de mensajes. Esta diferencia se puede estudiar con pocas filas y una cuenta sencilla.

Ejercicio sintético de recepción

Se generaron 20 muestras. En tierra faltan las muestras 7 y 14 y la muestra 3 llegó dos veces.

Cómo lo explicaríamos Hay 19 mensajes recibidos, pero solo 18 muestras únicas. La recepción de observaciones es 18/20 = 90 %. Contar los 19 mensajes como 19 datos diferentes escondería un duplicado.

Cuatro cantidades distintas

Cantidad	Valor del ejercicio
Muestras generadas	20
Muestras únicas recibidas	18
Mensajes recibidos	19
Muestras ausentes	2

Esta cuenta no prueba una cobertura de radio ni una exactitud del sensor. Describe el archivo de ejercicio. El alumno aprende a explicar el denominador y a relacionar la cifra con una pregunta concreta.

En el taller El dataset está etiquetado como sintético en los nombres y en su columna de procedencia. Se conserva así al copiarlo a la plataforma.

Un porcentaje global de recepción puede ocultar cuándo faltaron las muestras. Dos huecos aislados y un bloque continuo pueden tener el mismo número de pérdidas y una utilidad distinta para observar un evento. El equipo señala los identificadores y los tiempos de los huecos. Así la cuenta de 90 % se convierte en una descripción del registro, sin prometer que se capturó cualquier fenómeno de interés.

Qué observar en la jornada docente

Clase 14 · CanSat: observar una misión científica del docente · 6/6

Plan de observación CanSat

Pregunta	Evidencia que podría responderla
¿El sistema registró?	Archivo local identificado
¿Qué llegó a tierra?	Registro de recepción
¿Cuándo ocurrió un evento?	Referencia de tiempo y observación
¿Qué se recuperó?	Estado físico y datos disponibles

La demostración se realiza únicamente en el vehículo docente revisado para esa misión. La comparación de narices y cuerpos con espacio para carga pertenece a esa configuración, no al modelo del alumno. El equipo prepara preguntas y un registro de observación sin intervenir en la operación que corresponde al responsable.

Un dato que no apareció en tierra

Durante la actividad falta una parte de la telemetría.

Cómo lo explicaríamos El primer informe registra el hueco y conserva los archivos. Después compara con el registro local y la observación del evento. No concluye "se apagó" si no existe evidencia de alimentación o estado del sistema.

Entrega un mapa de la cadena de datos, la cuenta del ejercicio y un plan de observación. El interés de la misión científica se sostiene en poder explicar qué se midió y qué se sabe después de recuperar el sistema.

Entrega de la clase

Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.

Fuentes para ampliar

[ESA] European Space Agency. What is a CanSat?.

[OR1] OpenRocket. Basic Rocket Design.

[FL] NASA Glenn. Flight of a Model Rocket.

La revisión comienza con el objeto que existe

Clase 15 · Preparar la jornada con el cohete terminado · 1/6

Al terminar Relacionar el objeto, el archivo y las comprobaciones pendientes antes de la revisión del responsable.

Antes de la jornada, cada equipo reúne el cohete, la revisión final del archivo, el plano y el registro de montaje. Una modificación posterior al taller debe aparecer en los documentos. Si se cambió una nariz o una aleta, el expediente anterior deja de describir por completo el objeto actual.

Tres referencias que deben corresponder

Referencia	Qué contiene
Objeto	Piezas y estado final
Archivo	Geometría, masas y configuración
Registro	Comprobaciones y cambios

La preparación no consiste en llenar casillas sin mirar las piezas. Cada condición debe poder mostrarse. El docente revisa el sistema comercial, la recuperación, la configuración y los pendientes. El responsable de operaciones determina la aceptación y las condiciones de la actividad.

En el taller El terreno identificado por el organizador forma parte de la planificación. La clase no da por transferibles las reglas de un país ni considera un resultado del simulador como autorización de operación.

Preparar una jornada consiste en conectar el estado del objeto con un expediente vigente y con el trabajo de las personas. El equipo debe poder mostrar cuál es su revisión, qué comprobaciones realizó y qué queda pendiente. Una ficha marcada antes de cambiar una pieza puede haber perdido parte de su valor. La revisión previa identifica esas relaciones y permite al responsable decidir con información sobre el conjunto que realmente se presenta.

Una lista de revisión que se pueda demostrar

Clase 15 · Preparar la jornada con el cohete terminado · 2/6

Revisión del equipo

Punto	Evidencia concreta
Identificación	Nombre de equipo y revisión
Piezas y alineación	Vistas y observación actual
Masas y dimensiones	Registro de la condición medida
Recuperación	Comprobación de banco correspondiente
Conjunto comercial	Referencia e instrucciones
Pendientes	Corrección y revisión posterior

El estado “pendiente” debe conservarse cuando falta información. Marcar todo como terminado para que el expediente se vea bien impide organizar la jornada. Si una condición importante no se puede cerrar, el equipo participa en la observación y el análisis de los otros proyectos mientras resuelve su caso.

Un cambio pequeño que importa

El equipo sustituyó una pieza después de la última simulación, pero afirma que se parece mucho.

Cómo lo explicaríamos Compara referencia, masa, geometría y función. Actualiza lo que corresponda y repite las comprobaciones afectadas. La similitud visual no demuestra equivalencia.

No es necesario convertir la revisión en una matriz estadística avanzada. Basta identificar el objeto, la pregunta, la evidencia y quién revisa el resultado.

Una condición cerrada con una revisión anterior puede volver a abrirse después de un cambio. No se trata de repetir todo por rutina, sino de identificar qué función se afectó. Cambiar una pieza de cierre puede afectar acceso y recuperación; cambiar una aleta puede afectar geometría y masa. El equipo explica esa relación y el docente decide las comprobaciones que corresponden a la nueva configuración.

Una lista de revisión es útil cuando cada punto pide una evidencia o una comprobación observable. “Todo correcto” no describe qué se examinó. Es preferible identificar componente, condición y responsable de la revisión. El registro permite que otro compañero entienda la situación y evita depender de la memoria de una sola persona. La explicación se hace con el cohete y el archivo delante para relacionar las palabras con referencias físicas.

Organizar responsabilidades

Clase 15 · Preparar la jornada con el cohete terminado · 3/6

En una jornada hay actividades de operación, observación y recuperación. No todos los participantes manipulan el conjunto al mismo tiempo. El equipo docente establece las funciones y los límites de intervención. Cada grupo de alumnos puede asignar responsable de expediente, observación, registro audiovisual y análisis de datos.

Roles de aprendizaje

Rol	Responsabilidad
Expediente	Conservar la configuración y registrar cambios
Observación	Anotar eventos reconocibles
Imagen	Registrar con referencias útiles
Datos	Relacionar archivos y preguntas
Portavoz	Explicar el estado del proyecto

Las funciones de responsable de campo, operación del sistema de lanzamiento y aceptación del vehículo corresponden a quienes haya designado la organización. La operación utiliza equipos comerciales y procedimientos revisados. Esta clase prepara al alumno para colaborar y observar de forma ordenada.

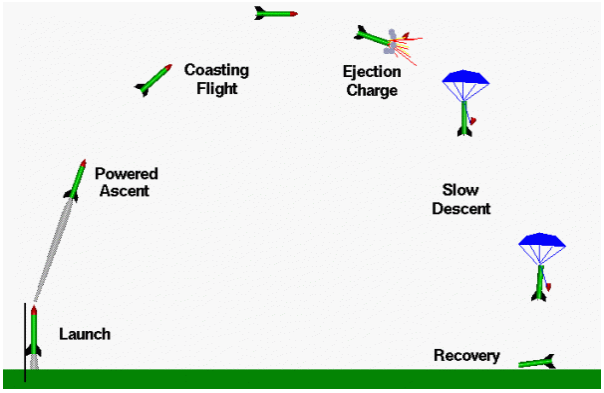
Todo el equipo quiere grabar

Nadie anotó qué revisión del cohete se utilizó ni qué archivo estaba asociado.

Cómo lo explicaríamos La grabación pierde contexto. Antes de la actividad se asigna quién conserva configuración y referencias, de modo que imagen y datos se puedan relacionar después.

Preparar observaciones que después sirvan

Clase 15 · Preparar la jornada con el cohete terminado · 4/6



NASA Glenn: secuencia de eventos para preparar una hoja de observación. No se usa la figura para estimar alturas del proyecto.

1. Escribe la identificación del modelo y su configuración de referencia.
2. Define qué eventos reconocerá el observador: salida, subida, recuperación visible y contacto con el suelo cuando sea observable.
3. Declara el origen de tiempo de la grabación o del registro.
4. Anota qué magnitudes se podrán medir y cuáles solo describir cualitativamente.
5. Prepara espacio para un evento no observado o una interrupción del registro.

Una observación visual puede describir una fase sin medir una altura. No se convierte una impresión del espectador en un número exacto de metros. El demostrador docente con CanSat tiene otra fuente de datos y otro expediente.

El plan de observación se prepara antes del evento porque después no se puede recuperar lo que nadie registró. Cada dato necesita una fuente posible. Una grabación puede permitir identificar la secuencia general, pero no convierte automáticamente la imagen en una medida de altura. Un sensor requiere su propia referencia y unidades. La tarea del alumno es reconocer qué podrá observar de forma defendible y dejar abiertas las variables que no cuenten con un método.

La jornada también necesita alternativas

Clase 15 · Preparar la jornada con el cohete terminado · 5/6

Alternativas previstas

Situación	Decisión de organización	Aprendizaje posible
Condición de campo no aceptada	Adaptar o aplazar operaciones	Revisar predicciones y registros de banco
Pendiente del vehículo	Conservar la revisión abierta	Observar y comparar otros proyectos
Falta de un registro	Identificar el dato ausente	Mejorar la pauta de observación

Planificar antes de salir

Las condiciones de la jornada no permiten realizar todas las operaciones previstas o un modelo conserva un pendiente.

Cómo lo explicaríamos La organización adapta o aplaza operaciones según la revisión del responsable. Los equipos pueden revisar datos de banco, observar otros casos, comparar configuraciones y documentar lo que faltó. No se presenta una actividad no realizada como un lanzamiento exitoso.

La agenda reserva tiempo para revisión, desplazamientos organizados, pausas y análisis. El día completo no es una secuencia ininterrumpida de lanzamientos. Si el curso quiere enseñar a construir de forma responsable, también debe enseñar a conservar una decisión de aplazamiento y su motivo.

1. Revisa que las piezas y archivos tengan copia y transporte identificado.
2. Prepara fichas, cámara y medios de registro necesarios para la función del equipo.
3. Confirma los horarios y la organización de campo con el docente.
4. Comprueba qué se hará si el proyecto no puede operar en la ventana prevista.
5. Conserva una lista de pendientes que todavía requiera cierre.

El plan alternativo evita que un equipo pierda la jornada si su prototipo no puede operar. Puede encargarse de documentar una revisión, contrastar la configuración de un caso observado o analizar registros del demostrador. Ese trabajo debe conservar una pregunta y una evidencia. Participar como observador no se presenta como haber ejecutado la operación del vehículo propio.

Explicar el estado en dos minutos

Clase 15 · Preparar la jornada con el cohete terminado · 6/6

Cada equipo prepara una explicación corta con el objeto delante: qué construyó, por qué eligió nariz y aletas, qué comprobó y qué falta. El docente puede pedir una medida o abrir una entrada del archivo para contrastar la respuesta. La defensa se apoya en el proyecto, no en memorizar fórmulas.

Presentación previa a la jornada

Pregunta	Apoyo que debe mostrarse
¿Qué misión tiene?	Criterios de selección
¿Por qué esas piezas?	Comparativas y fabricación
¿Qué representa el archivo?	Configuración y masas
¿Qué comprobamos?	Fotos y fichas de banco
¿Qué sigue pendiente?	Acción y revisión

Qué llevar como conclusión

"Este es el estado revisado de nuestro prototipo. Estas son las comprobaciones hechas y estos los cambios posteriores al taller".

Cómo lo explicaríamos La organización puede tomar decisiones con información concreta. Una carpeta llena de archivos sin esa relación no cumple la misma función.

Entrega el expediente previo y la hoja de observación. El último encuentro utilizará esos documentos para que las experiencias de campo puedan convertirse en aprendizaje y mejoras.

Entrega de la clase

Expediente previo, roles y hoja de observación.

Fuentes para ampliar

[NAR] National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code.

[OR3] OpenRocket. Advanced Flight Simulation.

[FL] NASA Glenn. Flight of a Model Rocket.

Un día completo para observar el proyecto

Clase 16 · Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto · 1/6

Al terminar Participar en una jornada organizada, conservar observaciones y explicar mejoras del cohete construido.

El encuentro final dura ocho horas e incluye organización, revisión de modelos, una ventana de operaciones y análisis. Los equipos llegan con sus prototipos y expedientes. El responsable decide qué conjuntos y qué condiciones permiten operar. El curso no garantiza un lanzamiento por alumno ni por equipo al margen de esa revisión.

Agenda de la jornada

Minutos	Actividad
0-60	Organización y revisión del lugar
60-150	Revisión de conjuntos y funciones
150-330	Ventana de operaciones según condiciones
330-390	Pausa y recuperación organizada
390-480	Revisión de objetos, datos y conclusiones

La demostración CanSat utiliza el vehículo del equipo docente y su propio registro. Los modelos pequeños de alumnos mantienen su misión de aprendizaje. Los roles de operación y observación se respetan durante toda la actividad.

En el taller Los horarios son una pauta de organización y pueden adaptarse a las condiciones reales. Se conserva el motivo de cualquier cambio.

Una jornada de curso reúne operación, observación y aprendizaje. La participación del equipo incluye presentar el modelo, explicar sus decisiones y conservar un registro del caso. La operación se realiza bajo la dirección del responsable. Si una condición no permite continuar, el trabajo formativo puede seguir con revisión del objeto y análisis de otros registros. La evaluación conserva el vínculo con las evidencias que cada equipo produjo durante todo el curso.

Antes de cada actividad

Clase 16 · Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto · 2/6

El expediente debe corresponder al objeto que se presenta. Si se reemplazó una pieza durante la jornada, el equipo lo indica antes de la siguiente revisión. Los registros necesitan un identificador de caso o intento para distinguir operaciones que usan el mismo nombre de equipo.

1. Identifica modelo, revisión y caso de la actividad.
2. Confirma los roles de observación y registro definidos por la organización.
3. Conserva el archivo y la configuración de referencia asociados al objeto.
4. Anota cambios y pendientes revisados por el responsable.
5. Permanece en la zona y función indicadas para la actividad.

Hoja de caso

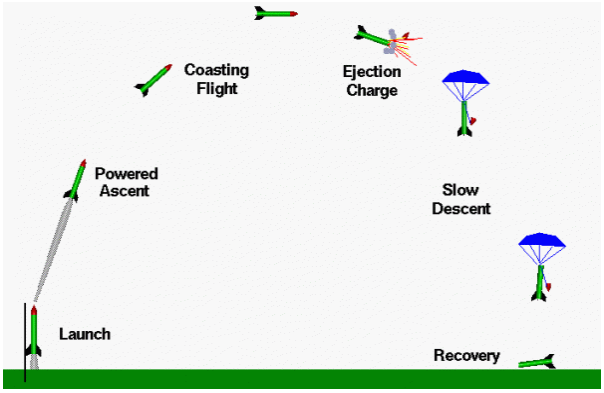
Campo	Contenido
Identificador	Equipo, modelo y caso
Configuración	Revisión y referencia comercial
Registro	Archivo de imagen o datos
Condiciones	Notas del responsable
Resultado observable	Descripción y referencias

No se improvisa una solución sobre el componente comercial para aprovechar una ventana de tiempo. Las incidencias se trasladan a la revisión del responsable y quedan registradas.

Un identificador de caso une las fotografías, la configuración y las anotaciones. Si el equipo tiene dos versiones parecidas, el color del vehículo puede ser insuficiente para distinguirlas. Se conserva una referencia legible junto al registro y se anota cualquier cambio antes de una nueva actividad. Esa disciplina hace posible revisar después qué objeto se observó y evita atribuir un resultado a una versión que solo existía en el archivo.

Observar sin inventar una medición

Clase 16 · Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto · 3/6



NASA Glenn: fases de un modelo para orientar la observación. La forma de la trayectoria es ilustrativa.

El observador puede reconocer salida, subida, recuperación visible y estado de descenso cuando las condiciones permiten verlo. Si pierde el modelo de vista, registra ese hecho. Una observación parcial sigue siendo útil si se conserva su límite.

El video no muestra todo

La cámara registra la salida, después pierde al cohete y vuelve a mostrar el descenso.

Cómo lo explicaríamos Se pueden describir los dos segmentos visibles. No se asigna una altura máxima exacta ni se afirma qué ocurrió en el intervalo ausente. Se buscan otras observaciones identificadas sin rellenar el hueco por apariencia.

En el caso docente con CanSat se conservan el registro local y la recepción de tierra cuando estén disponibles. Un dato de ese vehículo no se atribuye a los modelos de alumnos. Cada conclusión debe corresponder a su objeto y su caso.

Después de recuperar: inspeccionar el objeto

Clase 16 · Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto · 4/6

La recuperación del conjunto permite observar piezas y conservar evidencia del estado posterior. La organización determina cuándo y cómo se realiza la recuperación. El alumno no persigue un objeto ni accede a un lugar de riesgo por completar la tarea. Una vez autorizado el trabajo sobre el modelo, se identifica y fotografía antes de cambiarlo.

1. Relaciona el objeto recuperado con su identificador de caso.
2. Registra el estado de nariz, cuerpo, aletas y sistema de recuperación.
3. Fotografía una diferencia respecto al estado previo, si existe.
4. Conserva los archivos o registros de datos que correspondan.
5. Consulta al docente antes de reparar o preparar otra actividad.

Qué describir en la inspección

Zona	Observación concreta
Nariz	Borde, unión y marcas visibles
Cuerpo	Forma, superficie y acceso
Aletas	Posición, unión y daños visibles
Recuperación	Estado y continuidad de sus partes
Datos	Archivo disponible e identificación

Una marca o una rotura no revela por sí sola su causa. Primero se describe dónde está y cómo cambió la pieza. Después se contrasta con video, observaciones y configuración.

Antes de reparar conviene relacionar las imágenes del objeto con las del montaje previo. Una marca puede estar presente desde el taller. Sin esa comparación, el equipo podría atribuir al vuelo algo que ocurrió durante fabricación o transporte. El registro anterior no necesita ser elaborado: basta que tenga identificación, contexto y una vista útil de las superficies que se desean revisar.

La revisión posterior empieza conservando el estado recibido antes de desmontar o reparar. Se compara con las imágenes del taller y se describen daños, holguras o cambios observables. Después se propone una explicación y se señala qué evidencia la apoya. Una marca nueva puede orientar una investigación, pero no demuestra por sí sola cuándo ni cómo apareció. El informe final debe permitir distinguir la observación directa de la interpretación del equipo.

Comparar lo previsto y lo observado

Clase 16 · Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto · 5/6

El informe final distingue tres fuentes: predicción del programa, medición disponible y observación cualitativa. Si el alumno no dispone de un altímetro o de un método de medida revisado, no tiene que inventar un apogeo para completar una tabla. Puede comparar eventos, recuperación y estado de la pieza con un alcance claro.

Comparación final del caso

Pregunta	Predicción o plan	Evidencia disponible
Fases	Eventos del modelo	Video y observación
Recuperación	Sistema previsto	Estado y evento visible
Altura	Predicción declarada	Solo medida si existe
Pieza	Estado y función esperados	Inspección posterior

Una conclusión útil con pocos datos

“No medimos altura, pero registramos la recuperación visible y el estado de las tres aletas. Una unión presenta una diferencia respecto al registro previo”.

Cómo lo explicaríamos La conclusión es útil y revisable. Señala qué se sabe y abre una pregunta de mejora sin atribuir causas no observadas.

Para el CanSat docente se puede añadir la continuidad del registro y las muestras únicas recibidas. La cuenta se refiere a ese sistema y no certifica por sí sola su exactitud.

El informe diferencia una causa propuesta de una causa demostrada. Si una aleta aparece dañada, pueden plantearse hipótesis sobre montaje, transporte, descenso o contacto con el suelo. Se buscan evidencias que permitan distinguirlas y se evita elegir la explicación más llamativa. Una mejora de la siguiente versión puede consistir precisamente en registrar mejor esa zona o hacer una comprobación de banco más clara.

Cerrar el proyecto y proponer la siguiente versión

Clase 16 · Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto · 6/6

Evaluación del aprendizaje

Aspecto	Peso propuesto
Decisiones según misión	25 %
Modelo digital y representación	25 %
Fabricación y comprobaciones	30 %
Explicación con evidencias	20 %

El aprendizaje no depende únicamente de que el cohete salga en una operación. Un proyecto con un pendiente bien detectado puede demostrar buenas decisiones y comprensión. La evaluación considera el trabajo construido, su representación y la capacidad de explicar qué se comprobó.

La próxima versión tiene una razón

El equipo propone cambiar la nariz porque la actual se repone con dificultad, o rediseñar el útil porque una referencia fue incómoda durante el montaje.

Cómo lo explicaríamos La mejora parte de una experiencia documentada y de la misión. Antes de fabricar de nuevo, se define qué cambiará y cómo se comprobará. Así se cierra un ciclo de diseño, fabricación y revisión.

Entrega una ficha final con cinco elementos: fotografía del conjunto, configuración de referencia, observaciones del caso, comparación con lo previsto y una mejora justificada. Conserva los archivos originales. El resultado del curso es poder construir y explicar un primer cohete, con criterio para seguir aprendiendo.

Entrega de la clase

Ficha final del proyecto, archivos conservados y mejora justificada.

Fuentes para ampliar

[NAR] National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code.

[FL] NASA Glenn. Flight of a Model Rocket.

[ESA] European Space Agency. What is a CanSat?.

[OR3] OpenRocket. Advanced Flight Simulation.